617. Dreň nadobličiek človeka produkuje:

a) aldosterón
b) noradrenalín
c) kortikoidy
d) adrenalín
e) tyroxín
f) melatonín
g) inzulín
h) glukagón

618. Predný lalok hypofýzy človeka produkuje hormón:

a) rastový
b) oxytocín
c) tyreotropný
d) vazopresín
e) prolaktín
f) luteinizačný
g) melatonín
h) adrenokortikotropný

619. Nedostatočná činnosť štítnej žľazy u mladého organizmu sa môže prejaviť:

a) zrýchlením srdcovej činnosti
b) zintenzívnením metabolizmu
c) predčasnou pohlavnou zrelosťou
d) vznikom kretenizmu
e) zvýšením dráždivosti
f) zaostávaním psychického vývinu
g) zaostávaním fyzického vývinu
h) chudnutím

620. Glukagón:

a) udržuje vhodnú koncentráciu iónov vápnika v krvnej plazme
b) je antagonista inzulínu
c) urýchľuje rozklad glykogénu v pečeni
d) zvyšuje hladinu glukózy v krvi
e) znižuje hladinu glukózy v krvi
f) podporuje tvorbu bielkovín
g) patrí medzi hormóny produkované hypofýzou
h) patrí medzi hormóny produkované pankreasom

621. Prištítne telieska človeka:

a) vytvárajú tyroxín, ktorý riadi hospodárenie organizmu s vápnikom
b) sú malé oválne útvary
c) väčšinou sú štyri
d) pri ich absencii vzniká gigantizmus
e) sú uložené na zadnej strane štítnej žľazy
f) vytvárajú parathormón, ktorý riadi hospodárenie organizmu s vápnikom
g) väčšinou sú dve
h) sú uložené na prednej strane štítnej žľazy

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

622. Rastový hormón u človeka:

a) sa nazýva aj folikulostimulačný hormón
b) je produkovaný v zadnom laloku hypofýzy
c) podporuje súmerný rast kostí a mäkkých orgánov
d) pri jeho nadbytku v detstve vzniká gigantizmus
e) pri jeho nadbytku v detstve vzniká nanizmus
f) pri jeho nedostatku v detstve vzniká nanizmus
g) pri jeho nedostatku v detstve vzniká gigantizmus
h) je produkovaný v adenohypofýze

623. Hormóny drene nadobličiek:

a) povzbudzujú činnosť obehovej sústavy
b) menia priesvitnosť ciev a zvyšujú činnosť srdca
c) rozširujú priedušky ochabnutím hladkých svalov v ich stenách
d) pôsobia na premenu látok
e) tlmia činnosť obehovej sústavy
f) menia priesvitnosť ciev a znižujú činnosť srdca
g) rozširujú priedušky sťahom hladkých svalov v ich stenách
h) pôsobia na blastuláciu

624. O hormónoch u človeka je pravdivé tvrdenie:

a) delíme ich na žľazové a tkanivové
b) delíme ich na externé a interné
c) žľazové sa tvoria v žľazách s vnútornou sekréciou
d) žľazové sa tvoria v žľazách s vonkajšou sekréciou
e) pôsobia prostredníctvom receptorov
f) tkanivové sa netvoria v bunkách endokrinných žliaz
g) tkanivové sa tvoria v bunkách endokrinných žliaz
h) pôsobia prostredníctvom nervových vzruchov

625. Čiernobiele videnie za šera umožňujú:

a) tyčinky
b) Purkyňho bunky
c) čapíky
d) neurity tyčiniek
e) dendrity tyčiniek
f) bunky žltej škvrny
g) dendrity čapíkov
h) bunky slepej škvrny

626. Ktoré tvrdenie o nervových bunkách je správne?

a) ich telo obsahuje aj mitochondrie
b) nachádzajú sa v nich pohlavné chromozómy
c) nachádzajú sa v nich aj tyčinky a čapíky
d) obsahujú odstredivé dendrity a dostredivý neurit
e) po maturácii sa ďalej nedelia
f) neobsahujú pohlavné chromozómy
g) povrch dendritu chráni myelínová pošva
h) obsahujú dostredivé dendrity a odstredivý neurit

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

627. Aký je rozdiel medzi nervovou a gliovou bunkou?

a) gliové bunky sú zodpovedné za prenos signálov v nervovom systéme a sú základnou stavebnou jednotkou nervového tkaniva, zatiaľ čo nervové bunky slúžia ako podporné bunky, poskytujú živiny, podporujú štruktúru a zabezpečujú izoláciu neurónov.
b) neuróny majú typicky dlhé výbežky, ktoré im umožňujú komunikovať s inými bunkami, gliové bunky majú rôzne tvary
c) gliové bunky sú v mozgu menej početné ako nervové bunky
d) gliové bunky majú schopnosť deliť sa aj v dospelosti, zatiaľ čo neuróny majú obmedzenú schopnosť delenia
e) zvýšenou proliferáciou mutovaných gliových buniek vznikajú glioblastómy
f) nervové bunky sa dokážu deliť po dosiahnutí určitého veku života a hromadením mutácií tak vznikajú nervové ochorenia ako esenciálna hypertenzia kortexu
g) neuróny prenášajú elektrické signály do gliových buniek, ale gliové bunky nedokážu preniesť signál reciprocne
h) neuróny prenášajú elektrické a chemické signály medzi bunkami, gliové bunky nemajú schopnosť prenášať elektrické signály, ale podporujú a modulujú funkciu neurónov

628. Ktoré tvrdenie o akčnom potenciály je správne?

a) prenos signálu pozdĺž gliovej bunky je sprostredkovaný akčným potenciálom
b) pokojový potenciál je -70mV
c) v pokojovom štádiu je v extracelulárnom priestore pozitívny náboj a Na+ katióny a v intracelulárnom priestore je záporný náboj a K+ katióny
d) v pokojovom štádiu je v extracelulárnom priestore pozitívny náboj a Na+ katióny a v intracelulárnom priestore je kladný náboj a K+ katióny
e) čím hrubšia je myelínová pošva, tým rýchlejšie prechádza vzruch po nervovom vlákne
f) balans vo vyrovnaní náboja v extra- a intracelulárnom priestore je sprostredkovaný sodíkovo-draslíkovými pumpami
g) pokojový potenciál je -55mV
h) vzruch sa prenáša depolarizáciou a repolarizáciou iónov cez membránu myocytu

629. Medzi neurotransmitery patria:

a) acylcholín
b) glycín
c) kyselina gamaaminomaslová
d) adrenalín
e) NO
f) acetylcholín
g) GABA
h) histamín

630. Ktoré tvrdenie o periférnom nervovom systéme je správne?

a) senzorické nervové vlákna prinášajú informáciu do CNS a nazývajú sa aferentné
b) motorické nervové vlákna odvádzajú odpoveď z CNS a nazývajú sa aferentné
c) motorické nervové vlákna odvádzajú odpoveď z CNS a nazývajú sa eferentné
d) somatický nervový systém inervuje kostrové svaly a je ovládaný vôľou
e) somatický nervový systém inervuje hladké svaly a je ovládaný vôľou
f) senzorické nervové vlákna prinášajú informáciu do CNS a nazývajú sa eferentné
g) autonómny nervový systém inervuje kostrové svaly a nie je ovládaný vôľou
h) autonómny nervový systém inervuje hladké svaly a nie je ovládaný vôľou

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

631. Základným funkčným prvkom nervovej sústavy je:

a) prenos signálu pozdĺž nervovým vláknom
b) vedomie
c) reč
d) reflex
e) reflex sprostredkovaný reflexným oblúkom
f) reflexný oblúk sprostredkovaný reflexom
g) druhá signálna sústava
h) akčný potenciál

632. Ktoré tvrdenie o autonómnom nervovom systéme je správne?

a) sympatikus prevažuje počas dňa
b) sympatikus je zodpovedný za stresovú reakciu „fight or flight"
c) parasympatikus je aktívny najmä po jedle a v noci
d) parasympatikus je zodpovedný za funkciu „rest and digest"
e) sympatikus prevláda najmä v pokoji
f) parasympatikus zrýchľuje činnosť srdca
g) parasympatikus a sympatikus fungujú synergicky
h) sympatikus a parasympatikus fungujú antagonisticky

633. Mozog človeka sa skladá:

a) zo sivej hmoty, ktorú tvoria nervové vlákna
b) z bielej hmoty, ktorú tvoria telá neurónov
c) z piatich komôr
d) z lymfatických uzlín
e) zo sivej hmoty, ktorú tvoria telá neurónov
f) z bielej hmoty, ktorú tvoria nervové vlákna
g) zo štyroch komôr
h) z mozgovomiechového moku

634. Mozog človeka sa delí na tri základné časti:

a) predný mozog, kam patrí aj koncový mozog
b) medzimozog
c) stredný mozog
d) predný mozog, kam patrí aj medzimozog
e) predný mozog, kam patrí aj stredný mozog
f) zadný mozog, kam patrí aj mozoček
g) zadný mozog, kam patrí aj Varolov most a medzimozog
h) predný mozog, medzimozog a zadný mozog

635. Ktoré tvrdenia sú pravdivé o prednom mozgu?

a) delí sa na dve hemisféry
b) patrí sem aj koncový mozog a medzimozog
c) delí sa na čelový, temenný, spánkový a záhlavný lalok
d) patrí sem aj koncový mozog a stredný mozog
e) v čelovom laloku je analyzátor pohybov, reči a čuchu
f) delí sa na štyri hemisféry
g) je najväčšou časťou mozgu
h) jeho funkciou je riadiť základné vrodené inštinkty

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

636. Aká je funkcia retikulárnej formácie?

a) má obojstranné spojenie so všetkými časťami nervovej sústavy
b) má jednostranné spojenie so všetkými časťami nervovej sústavy
c) prijíma informácie zo všetkých receptorov
d) prijíma informácie iba zo zmyslových receptorov
e) má význam pri riadení pohybov, stave bdelosti a udržaní pozornosti
f) riadi emócie
g) vyhodnocuje informácie z kožných receptorov
h) je to centrum dýchacích reflexov

637. Ktoré tvrdenie o limbickom systéme nie je pravdivé?

a) riadi emócie a pamäť
b) riadi motiváciu a učenie
c) riadi vegetatívne a somatické funkcie pri emóciách
d) nie je zodpovedný za riadenie emócií
e) podieľa sa na tvorbe snov
f) koordinuje miechové reflexy v krížovej oblasti
g) neriadi motiváciu a učenie
h) je to pomerne veľká časť mozgu

638. Čo je vrcholom vyššej nervovej činnosti?

a) reflex
b) učenie
c) reč
d) pamäť
e) sny
f) reflexný oblúk
g) abstraktné myslenie
h) inštinkt

639. Aký je rozdiel medzi podmienenými a nepodmienenými reflexmi?

a) podmienené reflexy sú vrodené a patrí k nim napríklad cicací reflex
b) nepodmienené reflexy sú vrodené a patrí k nim napríklad kýchací reflex
c) podmienené reflexy získavame počas života
d) podmienené reflexy prebiehajú po anatomicky danom reflexnom oblúku a sú trvalé a nemenné
e) nepodmienené reflexy prebiehajú po anatomicky danom reflexnom oblúku a sú trvalé a nemenné
f) k nepodmieneným reflexom patrí patelárny reflex
g) podmienené reflexy majú sídlo v mozgovej kôre a sú spojené s učením a pamäťou
h) podmienené aj nepodmienené reflexy sú druhovo špecifické

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

640. Ktoré tvrdenie o medzimozgu je správne?

a) patrí k prednému mozgu
b) patrí k strednému mozgu
c) spája stredný mozog s hemisférami koncového mozgu
d) tvorí ho podlôžko thalamus a lôžko hypothalamus
e) tvorí ho lôžko hyperthalamus a lôžko thalamus
f) je koordinačným centrom autonómnych funkcií
g) riadi dýchacie reflexy
h) nachádza sa na okrajovej časti zadného mozgu

641. K zadnému mozgu patria:

a) mozoček, ktorý koordinuje pohybové funkcie
b) mozoček, ktorý dostáva informácie zo statokinetického receptora, svalových a šľachových receptorov
c) miecha
d) predĺžená miecha
e) predĺžená miecha, ktorá sprostredkúva obranné reflexy
f) Varolov most
g) predĺžená miecha, ktorá koordinuje pohybové funkcie
h) mozoček, ktorý spája frontálny lalok s okcipitálnym lalokom

642. Ktoré tvrdenie je správne o hlavových nervoch?

a) čuchový má číslo I
b) je ich 12
c) senzitívne vlákna nesú signál z mozgu a motorické vlákna nesú signál do mozgu
d) II, III, IV a VI sú okohybné
e) sú párové
f) senzitívne vlákna nesú signál do mozgu a motorické vlákna nesú signál z mozgu
g) je ich 22
h) väčšinou patria medzi zmiešané nervy so senzitívnou aj motorickou funkciou

643. Ktoré tvrdenie o hlavových nervoch je správne?

a) sluchovorovnovážny má číslo VIII
b) čuchový má číslo II
c) blúdivý má číslo XI
d) trojklanný má číslo V
e) kladkový má číslo VI
f) zrakový má číslo III
g) sluchovorovnovážny má číslo IV
h) kladkový má číslo IV

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

644. Spoločnou vlastnosťou receptorových buniek je:

a) reflex
b) schopnosť vyvolať nervový vzruch
c) reflexný oblúk
d) adaptácia
e) senzibilita
f) drásavosť
g) dráždivosť
h) externý zdroj podnetu

645. Ktoré tvrdenie o receptoroch je správne?

a) forma energie, na ktorú je receptor najcitlivejší, sa nazýva adekvátny podnet
b) podľa druhu adekvátneho podnetu ich delíme na chemoreceptory, mechanoreceptory, fotoreceptory a nocireceptory
c) znížená dráždivosť pri dlhšom pôsobení podnetu sa nazýva adaptácia
d) podľa pôvodu adekvátneho podnetu ich delíme na chemoreceptory, mechanoreceptory, fotoreceptory a nocireceptory
e) podľa druhu adekvátneho podnetu delíme receptory na exteroreceptory a interoreceptory
f) podľa pôvodu podnetov ich delíme na exteroreceptory a interoreceptory
g) forma energie, na ktorú je receptor najnecitlivejší, sa nazýva adekvátny podnet
h) zvýšená dráždivosť pri dlhšom pôsobení podnetu sa nazýva adaptácia

646. Čo sú proprioreceptory?

a) receptory zachytávajúce informácie o tlaku z vonkajšieho prostredia
b) svalové vretienka
c) šľachové vretienka
d) šľachové telieska
e) receptory zachytávajúce informácie o polohe tela v priestore
f) svalové telieska
g) receptory v mozgu
h) interoreceptory

647. Ktoré tvrdenie o zmysloch nie je správne?

a) orgánom čuchu je čuchová sliznica a receptormi sú čuchové bunky
b) orgánom čuchu sú čuchové bunky a receptorom je čuchová sliznica
c) čuchové ústredie v mozgu sa nachádza v spodnej ploche čelových lalokov
d) chuťové poháriky sa nachádzajú iba na jazyku
e) ústredie chuti je v kôre temenných lalokov, rovnako ako pre hmat
f) ústredie chuti je v kôre záhlavného laloku, rovnako ako pre hmat
g) receptory vnímajúce bolesť sa nazývajú proprioreceptory
h) statokinetický receptor vníma polohu hlavy a pomáha pri udržaní vzpriamenej postavy

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

648. Medzi mechanoreceptory patria:

a) Cortiho orgán
b) Meissnerove a Ruffiniho telieska
c) čapíky
d) tyčinky
e) tyčinky a čapíky
f) svalové vretienka
g) šľachové telieska
h) čuchové bunky

649. Zložité vrodené reakcie organizmu nazývame:

a) podmienené reflexy
b) nepodmienené reflexy
c) intuícia
d) bazálny metabolizmus
e) reflexy
f) inštinkty
g) pamäťové stopy
h) emócie

650. Čo nastáva pri šírení vzruchu po nervovom vlákne?

a) zmena koncentrácie iónov vápnika a sodíka v nervovom vlákne
b) koncentrácia nervového vlákna
c) dilatácia neuritu
d) pohyb iónov Na^+ a Cl^- cez bunkovú membránu
e) akčný prenos
f) pohyb iónov Na+ a K+ cez bunkovú membránu
g) akčný potenciál
h) aktívny potenciál

651. Kde končia motorické nervové vlákna?

a) v hladkých kostrových svaloch
b) v hladkej svalovine vnútorných orgánov
c) v priečne pruhovanej svalovine vnútorných orgánov
d) v priečne pruhovanej svalovine kostrových svalov
e) na nervovosvalovej platničke
f) v priečne pruhovanej svalovine myokardu
g) napríklad v okohybných svaloch
h) napríklad v svalovine ciev

652. Senzorickou jednotkou nervovej regulácie sú:

a) receptory
b) reflex
c) bunky alebo zakončenia nervových vlákien, schopné premeny energie pôsobiacej na ne z vnútorného prostredia na signál (zmenu elektrického potenciálu na bunkovej membráne)
d) neurity
e) bunky alebo zakončenia nervových vlákien, schopné premeny energie pôsobiacej na ne z vonkajšieho prostredia na signál (zmenu elektrického potenciálu na bunkovej membráne)

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

f) bunky alebo zakončenia nervových vlákien, schopné premeny energie pôsobiacej na ne z vonkajšieho prostredia na signál (zmenu elektrochemického potenciálu na bunkovej membráne)
g) špecializované zmyslové bunky alebo zakončenia odstredivých nervových vlákien
h) špecializované zmyslové bunky alebo zakončenia dostredivých nervových vlákien

653. Na základe toho, odkiaľ prichádzajú podnety, rozdeľujeme receptory na:
a) chemoreceptory
b) rádioreceptory
c) interoreceptory
d) mechanoreceptory
e) exteroreceptory
f) membránové receptory
g) fotoreceptory
h) nocireceptory

654. Forma signálu, na ktorú je receptor najcitlivejší, sa nazýva:
a) advokátny podnet
b) reflex
c) vlnenie vzduchu
d) optimálny podnet
e) maximálny vzruch
f) adekvátny vzruch
g) elektrická energia
h) akčný potenciál

655. Akými nervovými vláknami sa prenáša vzruch z kožného receptora do mozgu?
a) odstredivými
b) odstredivými a dostredivými
c) dostredivými
d) odstredivými vláknami, ktoré sú privádzané zadnými koreňmi miechy
e) dostredivými vláknami, ktoré sú privádzané zadnými koreňmi miechy
f) dostredivými vláknami, ktoré sú privádzané prednými koreňmi miechy
g) odstredivými vláknami, ktoré sú privádzané prednými koreňmi miechy
h) gliovými

656. Vzruch sa na synapsii môže prenášať prostredníctvom:
a) dopamínu
b) kokaínu
c) noradrenalínu
d) oxidu dusnatého
e) akčného potenciálu
f) glukagónu
g) glykogénu
h) mediátorov

657. Tyčinky sa nachádzajú:
a) pod bliznou
b) na vonkajšej membráne rohovky
c) na zadnej stene šošovky

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

d) v sietnici
e) na zadnej ploche skloveca
f) na zadnej ploche očnej gule
g) v koži ako receptory na vnímanie tlaku
h) v koži ako receptory na vnímanie chladu

658. Podmienený reflex vzniká:
a) pôsobením dvoch podnetov, z ktorých jeden je pre organizmus biologicky významný a druhý je indiferentný
b) pôsobením dvoch podnetov, z ktorých jeden je pre organizmus biologicky významný a druhý nie je indiferentný
c) procesom učenia
d) pôsobením dvoch podnetov, z ktorých jeden je pre organizmus biologicky významný a druhý je neutrálny
e) hneď po fertilizácii
f) hneď po narodení, napríklad cicací reflex
g) hneď po narodení, napríklad patelárny reflex
h) pôsobením dvoch nepodmienených reflexov

659. Nepodmienené reflexy sú:
a) napríklad kýchací reflex
b) počtom nemenné
c) u každého jedinca v inom počte
d) získané počas života
e) vrodené
f) vyvolané biologicky indiferentným podnetom
g) napríklad odtiahnutie ruky od horúceho predmetu
h) druhovo špecifické

660. V strednom mozgu človeka je ústredie:
a) zabezpečujúce pohyb očí, hlavy a tela v smere príslušných podnetov
b) zabezpečujúce motilitu žalúdka a čriev
c) zabezpečujúce pohyb očí, hlavy a tela v protismere príslušných podnetov
d) zabezpečujúce rotáciu dolnej končatiny v smere nepodmienených podnetov
e) nepodmienených zrakových reflexov
f) podmienených zrakových reflexov
g) podmienených sluchových reflexov
h) nepodmienených sluchových reflexov

661. Biologická funkcia mozočka je:
a) koordinácia zrakových funkcií
b) riadenie úmyselných pohybov tela
c) riadenie neúmyselných pohybov tela
d) riadenie plynulosti pohybov
e) riadenie svalového napätia
f) udržiavanie vzpriamenej polohy tela
g) koordinácia pohybových funkcií
h) podporovať koncový mozog

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

662. Základným funkčným prvkom nervovej sústavy je:

a) vzruch
b) adekvátny podnet
c) reflex
d) neurón
e) efektor
f) odpoveď na podnet sprostredkovaná reflexným oblúkom
g) odpoveď na podnet sprostredkovaná nepodmieneným reflexom
h) odpoveď na podnet sprostredkovaná adekvátnym podnetom

663. Ústredie pre riadenie dýchania je v:

a) mieche
b) temennom laloku koncového mozgu
c) predĺženej mieche
d) hypotalame
e) pľúcach
f) pľúcnici
g) prednom mozgu
h) larynxe

664. Ktoré tvrdenie o neurónoch stavovcov je pravdivé?

a) obsahujú vstupný, výstupný a vodivý úsek
b) majú mitochondrie
c) majú schopnosť deliť sa
d) majú dostredivé dendrity a odstredivé neurity
e) nemajú schopnosť deliť sa
f) majú diploidný počet chromozómov
g) nemajú pohlavné chromozómy
h) majú rovnakú funkciu ako neuroglie

665. Vedomá činnosť človeka sa formuje v:

a) paleokortexe
b) klimaktériu
c) období moruly
d) mozgovej kôre
e) spánku
f) neokortexe
g) amygdale
h) limbickom systéme

666. Sekrécia mineralokortikoidov je riadená:

a) zo stredného mozgu cez predný lalok adenohypofýzy
b) z medzimozgu cez predný lalok hypofýzy
c) z medzimozgu cez predný lalok adenohypofýzy
d) z talamu cez predný lalok
e) z hypotalamu cez predný lalok hypofýzy
f) z talamu cez zadný lalok hypofýzy
g) z hypotalamu cez zadný lalok hypofýzy
h) z medzimozgu cez neurohypofýzu

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

667. V ktorej časti mozgu začínajú zostupné pyramídové dráhy?

a) v záhlavnom laloku
b) v mozgovej kôre
c) vo frontálnych lalokoch
d) v medzimozgu
e) v strednom mozgu
f) v čelových lalokoch
g) v temennom laloku
h) v predĺženej mieche

668. Základnou anatomickou a funkčnou jednotkou nervovej sústavy je:

a) neurogliová bunka
b) gliová bunka
c) myocyt
d) nefrón
e) nervová bunka
f) reflex
g) akčný potenciál
h) neurón

669. Akú funkciu má neuroglia?

a) vedie akčný potenciál do najbližšieho neuritu
b) vedie akčný potenciál do najbližšieho dendritu
c) podpornú
d) vyživovaciu
e) zásobnú
f) mediátorovú
g) koordinačnú
h) informačnú

670. Miestom fixovania podmienených reflexov u vyšších cicavcov a človeka je:

a) mozoček
b) predĺžená miecha
c) mozgový kmeň
d) ústredie reči
e) hypotalamus
f) mozgová kôra
g) pallium
h) Varolov most

671. V ktorej časti mozgu človeka je ústredie pre kožné receptory?

a) v kôre okcipitálneho laloka
b) v kôre parietálneho laloka
c) v kôre temporálneho laloka
d) v kôre temenného laloka
e) v kôre záhlavného laloka
f) v kôre frontálneho laloka
g) v kôre čelového laloka
h) v mozočku

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

672. V ktorej časti mozgu človeka je zrakový analyzátor?

a) v kôre frontálneho laloka
b) v kôre temenného laloka
c) v rovnakej časti ako analyzátor čuchu
d) v rovnakej časti ako analyzátor sluchu
e) v kôre záhlavného laloka
f) v kôre okcipitálneho laloka
g) v kôre parietálneho laloka
h) v kôre hypotalamu

673. Dojčenské obdobie človeka:

a) je charakterizované intenzívnym rastom
b) je charakterizované pohybovým a psychickým rozvojom
c) končí dosiahnutím 2 rokov
d) končí dosiahnutím 1 roku
e) prejavuje sa v ňom reflex cicania
f) kladie veľké nároky na správnu životosprávu
g) sa nazýva aj obdobím batolivým
h) je charakterizované tým, že dieťa začína chodiť

674. Materské mlieko:

a) dodáva cudzorodé antigény
b) obsahuje protilátky
c) dodáva potrebné živiny
d) je najprirodzenejšou a najvhodnejšou potravou
e) je vždy čerstvé a sterilné
f) má správnu teplotu
g) najmenej zaťažuje trávenie dieťaťa
h) sa začína vylučovať od dňa oplodnenia

675. Počas puberty:

a) je organizmus v období zrelosti
b) pohlavné žľazy začínajú vylučovať hormóny
c) začína sa pravidelné dozrievanie pohlavných buniek
d) vyvíjajú sa sekundárne pohlavné znaky
e) objavuje sa pohlavné cítenie
f) objavujú sa pohlavné chromozómy
g) končí sa rast dlhých kostí
h) vývin prebieha pomalšie ako v detstve

676. Reflex cicania:

a) je vrodený
b) je obranný
c) je získaný
d) sa stráca v novorodeneckom období
e) je prítomný v dojčenskom období
f) patrí k nepodmieneným reflexom
g) patrí k podmieneným reflexom
h) patrí k získaným reflexom

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

677. Pri pôrode u človeka:

a) sťahuje sa svalovina maternice
b) plod je vytláčaný z maternice
c) sa na riadení podieľajú najmä motorické nervy
d) sa na riadení podieľajú autonómne nervy
e) sa na riadení podieľajú hormóny
f) sa otvára hrdlo maternice a ostatné pôrodné cesty
g) placenta zostáva v maternici a tu sa resorbuje
h) placenta sa odlúči od maternice a vypudí

678. Graafov folikul po uvoľnení vajíčka:

a) sa zmení na žlté teliesko
b) sa zmení na corpus luteum
c) sa zmení na morulu
d) sa dostáva do proliferačnej fázy
e) sa dostáva do folikulárnej fázy
f) začína v luteálnej fáze produkovať adrenalín
g) začína v luteálnej fáze produkovať progesterón
h) začína v sekrečnej fáze produkovať gestagény

679. Akú funkciu má testosterón?

a) riadi pohlavnú aktivitu samíc
b) ovplyvňuje rast pohlavných orgánov samcov
c) ovplyvňuje vývin pohlavných znakov
d) má katabolický účinok
e) riadi pohlavnú aktivitu samcov
f) riadi priebeh tehotnosti
g) má podobné účinky v tele ženy ako estrogény v tele muža
h) má podobné účinky v tele muža ako estrogény v tele ženy

680. Žlté teliesko produkuje:

a) progesterón
b) choriongonadotropín
c) glukagón
d) testosterón
e) vazopresín
f) pepsín
g) trypsín
h) tyroxín

681. Graafove folikuly vylučujú:

a) aldosterón
b) progesterón
c) gonadotropín
d) estrogény
e) glukagón
f) luteinizačný hormón
g) folikulostimulačný hormón
h) oxytocín

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

682. Čo produkujú vaječníky?
a) pohlavné hormóny
b) adrenalín
c) testosterón
d) estrogény
e) glukagón
f) luteinizačný hormón
g) prolaktín
h) folikulostimulačný hormón

683. Akú funkciu má progesterón?
a) pripravuje sliznicu maternice na prijatie oplodneného vajíčka
b) je nevyhnutný pre normálny priebeh tehotenstva
c) pôsobí pri rozvoji mliečnej žľazy
d) priamo riadi pohlavnú aktivitu ženy
e) riadi hospodárenie s iónom vápnika
f) udržuje sekrečnú fázu sliznice maternice v začiatočnom období vývinu oplodneného vajíčka
g) bráni rozvoju oplodneného vajíčka v začiatočných obdobiach jeho vývinu
h) ako hormón drene nadobličiek sa podieľa na ochrane organizmu pred účinkami stresu

684. Starnutie:
a) je obdobie plného rozvoja tvorivých síl organizmu
b) je obdobie, v ktorom jedinec zvyčajne zakladá rodinu
c) začína rôzne, podľa osobných dispozícií a životosprávy
d) prejavuje sa ochabovaním jednotlivých funkčných sústav
e) sprevádzajú ho zmeny v obehovej sústave
f) sprevádzajú ho zmeny v centrálnej nervovej sústave
g) sprevádza ho vzostup psychickej a fyzickej výkonnosti
h) prebieha optimálne ako „aktívna staroba"

685. Starnutie je charakterizované:
a) narušením koordinácie enzýmových systémov
b) zvýšením krehkosti a priepustnosti bunkovej membrány
c) zvýšením obsahu vody v bunkách
d) strácaním schopnosti syntetizovať niektoré bielkoviny
e) zvýšením pružnosti a stálosti bunkovej membrány
f) zmenami v obehovej a nervovej sústave
g) zmenou v činnosti ústrednej nervovej sústavy
h) znížením obsahu vody v bunkách

686. Žlté teliesko je:
a) miestom najostrejšieho videnia na sietnici oka
b) premenený Graafov folikulus po ovulácii
c) ženské neoplodnené vajíčko
d) patologická zmena žľazového tkaniva
e) útvar vaječníka, produkujúci progesterón
f) útvar vaječníka, typický pre sekrečnú fázu
g) útvar vaječníka, typický pre proliferačnú fázu
h) diferencovaná prapohlavná bunka vo vaječníku

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

687. Vnútromaternicový vývin človeka zahŕňa obdobie:

a) fetálne
b) embryonálne
c) postnatálne
d) zárodku
e) neonatálne
f) plodu
g) preembryonálne
h) andologické

688. Klimaktérium je obdobie:

a) klimatické
b) pohlavného kľudu vo vyššom veku
c) zvýšenej sekrécie pohlavných hormónov
d) medzi ovuláciou a oplodnením
e) v živote ženy po vymiznutí menštruačných cyklov
f) začatia menštruačných cyklov
g) pohlavného pokoja, kedy prestali dozrievať Graafove folikuly
h) po skončení reprodukčného veku ženy

689. Reprodukčný vek je obdobie:

a) v ktorom je organizmus schopný produkovať hormóny
b) keď je organizmus schopný rozmnožovať sa
c) keď organizmus je schopný sexuálneho života
d) najväčšej pohlavnej aktivity jedinca
e) v ktorom jedinec produkuje zrelé gaméty
f) v ktorom jedinec produkuje adrenalín
g) v ktorom prebiehajú procesy reprodukcie buniek
h) keď je jedinec schopný splodiť potomstvo

690. Menštruačný cyklus u žien má fázy:

a) tri
b) štyri
c) päť
d) dve
e) folikulárnu
f) diferenciačnú
g) sekrečnú
h) ovuláciu

691. Spojenie medzi plodom a organizmom matky sprostredkuje:

a) plodová voda
b) plodové obaly
c) placenta
d) svalovina maternice
e) pečeň plodu
f) koža plodu
g) imunitný systém plodu
h) poloha plodu

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

692. Placenta pre embryo a plod zabezpečuje:

a) funkciu pľúc
b) činnosť obličiek
c) funkciu tráviacej sústavy
d) činnosť termoregulačného centra
e) odovzdávanie odpadových produktov
f) odovzdávanie CO2 a močoviny
g) spojenie s organizmom matky
h) funkciu centrálnej nervovej sústavy

693. Koľko trvá priemerne vývin jedinca v maternici u človeka?

a) 250 dní
b) 270 dní
c) 300 dní
d) 290 dní
e) 9 kalendárnych mesiacov
f) 30 - 35 týždňov
g) 39 - 40 týždňov
h) 8 kalendárnych mesiacov

694. Aký hormón produkujú semenníky u človeka?

a) progesterón
b) luteinizačný hormón
c) folikulostimulačný hormón
d) testosterón
e) parathormón
f) aldosterón
g) kortizol
h) petaktín

695. K hlavným obdobiam života človeka po narodení patrí:

a) dospievanie
b) novorodenecké
c) detské
d) starnutie
e) dospelosť
f) dojčenské
g) smrť
h) embryonálne

696. Ktoré zlúčeniny negatívne ovplyvňujú ľudské zdravie?

a) zlúčeniny arzénu
b) zlúčeniny olova
c) dusičnany
d) vitaminy
e) pesticídy
f) chloridy
g) zlúčeniny stroncia
h) priemyselné hnojivá

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

697. Čo je riziková gravidita?

a) tehotenstvo, kde hrozí potratenie zárodku
b) podnet k umelému prerušeniu gravidity
c) neželané tehotenstvo
d) tehotenstvo, vyžadujúce špeciálnu starostlivosť
e) gravidita, u ktorej je riziko postihnutia dieťaťa 5%
f) gravidita, u ktorej možno predpokladať ohrozenie matky alebo plodu
g) gravidita po neželanom počatí
h) dôsledok zanedbanej výchovy k rodičovstvu

698. Spermie človeka sa:

a) tvoria v močovej rúre
b) tvoria v predstojnici
c) tvoria v semenníkoch
d) tvoria v semenotvorných kanálikoch semenníkov
e) tvoria 2 z jednej prapohlavnej bunky
f) tvoria od puberty po starobu
g) vylučujú v množstve 200 - 300 miliónov
h) pohybujú pomocou bičíka

699. Medzi pohlavné choroby patrí:

a) syfilis
b) kvapavka
c) lues
d) svrab
e) gonorrhea
f) galaktozémia
g) malária
h) mor

700. Koľko folikulov približne dozreje počas pohlavnej zrelosti u ženy?

a) 200
b) 450
c) 600
d) 650
e) 700 000
f) 2 milióny
g) 150
h) 4500

701. O priebehu pôrodu človeka za fyziologických okolností platí, že:

a) svalovina maternice sa sťahuje a vytláča plod z maternice
b) dĺžka trvania pôrodu je priemerne 8-16 hodín
c) po otvorení hrdla maternice sa plod vytlačí veľmi rýchlo
d) po pôrode plodu za 20-40 minút sa stiahnutím maternice odlúči a vypudí aj placenta
e) pôrod riadia autonómne nervy a hormóny
f) svalovina maternice ochabne a plod samovoľne odchádza z maternice
g) dĺžka trvania pôrodu je priemerne 18-26 hodín
h) pôrod riadia motorické nervy a enzýmy

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

702. O novorodeneckom období u človeka platí, že:

a) začína narodením dieťaťa
b) trvá do konca 1. mesiaca po narodení
c) novorodenec sa prispôsobuje životným podmienkam mimo tela matky
d) na jeho začiatku, po narodení, začne novorodenec dýchať
e) na jeho začiatku, po narodení, obehová sústava novorodenca sa oddelí od matkinej
f) na jeho začiatku, po narodení, krv sa začína okysličovať v jeho vlastných pľúcach
g) trvá od konca 1. mesiaca - do konca 1. roku po narodení
h) krv sa okysličuje placentou

703. O období starnutia u človeka platí, že:

a) jeho začiatok je individuálny
b) charakterizuje ho ochabovanie jednotlivých funkčných sústav
c) charakterizuje ho pokles fyzickej a psychickej výkonnosti
d) jeho ideálny priebeh sa označuje ako aktívna staroba
e) na jeho priebeh pozitívne pôsobí striedmosť v jedle, pravidelné telesné cvičenie a primeraný odpočinok
f) na jeho priebeh pozitívne pôsobí striedmosť v jedle, pravidelná konzumácia alkoholu a neprimerané fajčenie
g) je obdobím narastania tretieho chrupu
h) končí sa absolvovaním univerzity tretieho veku

704. O biorytmoch platí, že:

a) môžu byť na úrovni buniek
b) nemôžu byť na úrovni orgánov
c) rozlišujeme endogénne a exogénne biorytmy
d) k exogénnym patria napr. rytmus dýchania
e) môžu byť na úrovni molekúl
f) sú zmeny funkcie živých sústav, ktoré sa časom menia
g) k exogénnym patrí činnosť srdca
h) narušenie biorytmov neovplyvňuje život človeka

705. O priebehu gravidity a organizme matky za fyziologických okolností platí, že:

a) súbežne s vývinom plodu, placenty a obalov sa vyvíja aj svalovina maternice
b) objem dutiny maternice sa zväčší z približne 5 ml na 5-7 tisíc mililitrov
c) hmotnosť matky by sa do konca gravidity mala zvýšiť o 10-12kg
d) organizmus matky sa dokonale prispôsobuje - zvyšuje sa výkon obehovej sústavy, pľúcna ventilácia, funkcia obličiek, mení sa sekrécia hormónov a metabolizmus
e) objem dutiny maternice sa zväčší z približne 5 ml na 5-7 mililitrov
f) hmotnosť matky by sa do konca gravidity mala zvýšiť o 1-2kg
g) organizmus matky sa dokonale prispôsobuje - znižuje sa výkon obehovej sústavy, pľúcna ventilácia, funkcia obličiek, mení sa sekrécia hormónov a metabolizmus
h) ich priebeh je uľahčený užívaním antikoncepcie

706. Pri normálnom priebehu pôrodu u človeka:

a) maternica sa sťahuje
b) maternica je v diastole
c) sťahy maternice vytláčajú plod von
d) hrdlo a bránka maternice sa rozširujú
e) odteká tkanivový mok

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

f) odteká plodová voda
g) hrdlo a bránka maternice sa zužujú
h) placenta sa porodí ako prvá

707. O detskom období u človeka platí, že:
a) začína sa obdobím batoľaťa
b) vyvíjajú sa v jeho priebehu motorické a psychické funkcie
c) dieťa chodí a začína hovoriť
d) v jeho závere sa vyvíja osobnosť dieťaťa a utvárajú sa povahové vlastnosti
e) v predškolskom veku sa menia proporcie tela dieťaťa
f) trvá do konca 1. mesiaca po narodení
g) končí sa dosiahnutím jedného roku veku
h) začína sa rozvoj placenty

708. Po fertilizácii, v normálnej ontogenéze človeka dochádza k:
a) deleniu zygoty
b) dopraveniu vajíčka do dutiny maternice pohybom vajíčkovodu a jeho riasinkovej výstelky
c) uhniezdeniu zárodku v sliznici maternice (na 3-4 deň po oplodnení)
d) tvorbe progesterónu, ktorý udržuje sekrečnú fázu sliznice maternice
e) menštruačnému krvácaniu
f) tvorbe testosterónu, ktorý udržuje sekrečnú fázu sliznice maternice
g) dopraveniu vajíčka do sliznice vaječníka pohybom vajíčkovodu a jeho riasinkovej výstelky
h) uhniezdeniu zárodku v sliznici maternice (na 30-40 deň po oplodnení)

709. Spánok:
a) je základný fyziologický jav
b) je základný patologický jav
c) priaznivo pôsobí na celý organizmus
d) nepriaznivo pôsobí na celý organizmus
e) tlmí činnosť mozgovej kôry
f) sa objavuje u rastlín - mikrospánok
g) sa vyskytuje u jednobunkovcov
h) potreba spánku je u ľudí rozličná

710. O estrogénoch u ženy platí, že:
a) pôsobia na rast a vývin pohlavných orgánov
b) pôsobia na vývin sekundárnych pohlavných znakov
c) ich vplyv je nápadný v puberte
d) pôsobia na rast maternice, vajíčkovodov a vonkajších rodidiel
e) spôsobujú odlišný vývin kostry (širšia panva), typické rozloženie tukového tkaniva a ďalších sekundárnych pohlavných znakov
f) spôsobujú odlišný vývin kostry (širšia panva), typické rozloženie tukového tkaniva a ďalších primárnych pohlavných znakov
g) pôsobia na ústrednú nervovú sústavu, majú vzťah k ženskému sexuálnemu cíteniu a správaniu
h) nepôsobia na rast a vývin pohlavných orgánov

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

711. O proliferačnej fáze menštruačného cyklu platí, že:
a) prebieha v prvej polovici cyklu
b) nasleduje po predchádzajúcom menštruačnom krvácaní
c) vzniká v nej zrelý Graafov folikul
d) bunky dozrievajúceho folikulu produkujú estrogény
e) povrch sliznice maternice sa znovu pokrýva výstelkovými bunkami
f) prebieha v záverečnej časti cyklu
g) vzniká v nej corpus luteum
h) začína v nej menštruačné krvácanie

712. O vaječníkoch človeka platí, že:
a) sú to orgány so zmiešanou funkciou (endokrinná a reprodukčná)
b) produkujú vajíčka
c) vylučujú pohlavné hormóny
d) procesy, ktoré sa v nich odohrávajú sú cyklické
e) sú to typické exokrinné žľazy
f) produkujú testosterón
g) začínajú pracovať v klimaktériu
h) sú uložené v hrudnej dutine

713. Kvapavka:
a) je pohlavná choroba
b) je spôsobená baktériami typu kokov
c) je spôsobená baktériami typu bacilov
d) prenáša sa pohlavným stykom
e) prenáša sa spórami kokov
f) je spôsobená vírusmi
g) dá sa jej predchádzať vyhýbaním sa pochybným sexuálnym kontaktom a promiskuite
h) dá sa ju získať dôkladnou hygienou, vyhýbaním sa pochybným sexuálnym kontaktom a promiskuite

714. O luteálnej (sekrečnej) fáze menštruačného cyklu platí, že:
a) nasleduje po ovulácii
b) nasleduje po sedimentácii
c) Graafov folikul sa počas nej zmení na žlté teliesko
d) Graafov folikul sa počas nej zmení na corpus luteum
e) Graafov folikul sa počas nej zmení na vajíčko
f) počas nej žlté teliesko produkuje gestagény
g) počas nej sa sliznica pripravuje na odvrhnutie oplodneného vajíčka
h) počas nej sa sliznica pripravuje na uhniezdenie oplodneného vajíčka

715. Syfilis:
a) je pohlavná choroba
b) patrí medzi závažné chronické infekčné ochorenia
c) jeho pôvodcom je mikroorganizmus
d) jeho pôvodca sa nazýva Treponema pallidum
e) jeho pôvodca sa nazýva Trypanosoma pallidum
f) jeho pôvodcom sú streptokoky
g) nazýva sa aj lues
h) nazýva sa aj kvapavka

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

716. O období dospelosti u človeka platí, že:

a) začína od 15. roku života
b) je to obdobie zrelosti
c) je to obdobie plnej duševnej a telesnej aktivity
d) charakterizuje ho prudký rast a vývin organizmu
e) charakterizuje ho mliečny chrup
f) začína sa dosiahnutím jedného roku veku
g) je to obdobie postupnej straty telesných funkcií
h) je to obdobie, kedy sa zastavujú životne dôležité funkcie

717. O semenníkoch človeka platí, že:

a) sú to orgány so zmiešanou funkciou (endokrinná a reprodukčná)
b) produkujú vajíčka
c) vylučujú pohlavné hormóny
d) produkujú mužské zárodočné bunky
e) produkujú testosterón
f) produkujú progesterón
g) ich funkcia nie je cyklická
h) ich činnosť riadia hormóny neurohypofýzy

718. K rozmnožovacej sústave ženy patrí:

a) pošva
b) maternica
c) konečník
d) análny otvor
e) vaječníky
f) vajíčkovody
g) semenovod
h) nadsemenníky

719. O dojčenskom období u človeka platí, že:

a) končí sa dosiahnutím jedného roku veku
b) dojča narastie za rok v priemere 25 cm
c) hmotnosť dojčaťa sa oproti pôrodnej strojnásobí
d) dieťa cicia
e) materské mlieko je pre dojča najlepšou výživou
f) dojčené deti sú odolnejšie
g) trvá do konca 1. mesiaca po narodení
h) začína sa dosiahnutím jedného roku veku

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

720. O menštruácii, ako fáze menštruačného cyklu platí, že:

a) dochádza v nej k vyplaveniu vajíčka z puknutého Graafovho folikulu
b) zaniká v nej žlté teliesko, ak nie je vajíčko oplodnené
c) zaniká v nej žlté teliesko, ak je vajíčko oplodnené
d) ak nebolo vajíčko oplodnené, stiahnu sa cievy v sliznici, jej povrchová vrstva odumrie a odplaví sa menštruačnou krvou
e) ak bolo vajíčko oplodnené, stiahnu sa cievy v sliznici, jej povrchová vrstva odumrie a odplaví sa menštruačnou krvou
f) žena pri nej stratí asi 40-50 ml krvi
g) žena pri nej stratí asi 4-5 l krvi
h) vzniká v nej žlté teliesko, ak nie je vajíčko oplodnené

721. Smrť človeka:

a) je zákonitý jav
b) ukončuje život celého organizmu
c) je spôsobená zastavením životne dôležitých funkcií
d) bunky a tkanivá stratia podmienky na látkovú výmenu a rozpadávajú sa
e) najčastejšími príčinami smrti sú poruchy obehovej sústavy, mozgu, zhubné nádory a úrazy
f) vyskytuje sa len v starobe
g) dostavuje sa len po zlyhaní srdca
h) ak je v činnosti aspoň jedna z dôležitých sústav, smrť nenastáva

722. Čo je mozgová mŕtvica?

a) transplantácia mŕtveho mozgu
b) stav pri upchaní mozgového nervu krvnou zrazeninou
c) stav pri upchaní mozgovej cievy krvnou zrazeninou
d) stav, ktorý spôsobuje ochrnutie
e) stav, ktorý spôsobuje stratu schopnosti pohybu
f) následok zničenia mozočka
g) strata koordinácie vnútorných orgánov
h) následok prerušenia pyramídovej dráhy

723. O ovulácii, ako fáze menštruačného cyklu platí, že:

a) zvyčajne nastáva medzi 12. až 14. dňom cyklu
b) dochádza v nej k vyplaveniu vajíčka z puknutého Graafovho folikulu
c) v jej priebehu sa dostane vajíčko do ústia vajcovodu
d) v jej priebehu je sliznica maternice celkom obnovená a je v pokoji
e) v jej priebehu je vajíčko posúvané vo vajcovode smerom k maternici
f) v jej priebehu je vajíčko posúvané vo vajcovode smerom k vaječníku
g) zvyčajne nastáva medzi 2. až 7. dňom cyklu
h) v jej priebehu je sliznica maternice celkom odlúpená

724. O období dospievania u človeka platí, že:

a) začína približne v desiatom roku veku
b) trvá 8 - 10 rokov
c) rozdeľujeme ho na pubertu a vlastné dospievanie
d) charakterizuje ho prudký rast a vývin organizmu
e) hypotalamo-hypofýzová sústava dáva podnet na rozvoj pohlavných žliaz a vylučovanie pohlavných hormónov v nich

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

f) začínajú sa vytvárať zrelé pohlavné bunky
g) zastavuje sa rozvoj primárnych a sekundárnych pohlavných znakov
h) končí sa 12. rokom veku

725. K rozmnožovacej sústave muža patrí:
a) semenovod
b) vstrekovací kanálik, ktorý spája žliazky močovej rúry a semenovodu
c) vstrekovací kanálik
d) predstojnica
e) nadsemenníky
f) prostata
g) vaječník
h) penis

726. Rozmnožovanie:
a) jeho dôsledkom je vznik potomkov s rovnakými druhovými vlastnosťami ako majú rodičovské organizmy
b) poznáme vegetatívne a pohlavné
c) môže byť kvalitatívne a kvantitatívne
d) je základným životným prejavom rastlín
e) závisí od nadmorskej výšky
f) je u človeka riadené rovnakým systémom ako u vírusov
g) je základným životným prejavom živočíchov
h) závisí od atmosférického tlaku

727. O placente u človeka platí, že:
a) sprostredkuje spojenie medzi plodom a organizmom matky
b) krv plodu sa jej prostredníctvom dostáva do blízkosti matkinej krvi
c) je miestom výmeny látok medzi krvou plodu a matky
d) vyvíja sa z buniek zárodku po uhniezdení v sliznici maternice
e) je súčasťou prídavných orgánov zárodku, spolu s plodovými obalmi
f) pri normálnom priebehu pôrodu sa odlúči a vypudí asi za 20 - 40 minút po pôrode dieťaťa
g) prechádzajú ňou aj látky škodlivé pre plod, napr. alkohol a niektoré lieky
h) neprechádzajú ňou aj látky škodlivé pre plod, napr. alkohol a niektoré lieky

728. O priebehu vnútromaternicového vývoja u človeka platí:
a) brázdenie zygoty sa uskutočňuje počas cesty vajcovodom
b) počas embryonálneho obdobia dosiahne zárodok veľkosť asi 3 cm
c) počas embryonálneho obdobia nadobudne zárodok vonkajšiu podobu ľudského tela
d) obdobie fétu začína ukončením obdobia embrya a končí pôrodom
e) v období fétu plod rastie a začína sa činnosť väčšiny jeho orgánov
f) v období fétu vznikajú orgány a orgánové sústavy
g) brázdenie zygoty sa uskutočňuje po jej uhniezdení v sliznici maternice
h) počas embryonálneho obdobia dosiahne zárodok veľkosť asi 3 dm

729. Krycia sústava:
a) pokrýva povrch tela
b) tvorí pevnú a pohyblivú oporu tela
c) má termoregulačnú funkciu

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

d) tvorí závesný aparát pre pohybové orgány
e) nechráni telo pred stratou vody
f) tvorí základ rôznych pokožkových útvarov
g) nemá zásadný význam pre látkovú výmenu
h) zabraňuje vnikaniu choroboplodných zárodkov

730. Koža dospelého človeka:
a) má plochu 1,1 až 1,5 m^2
b) tvorí tepelnú izoláciu
c) má plochu asi 1,6 až 2 m^2
d) zabraňuje vniknutiu mikroorganizmov
e) pohlcuje ultrafialové lúče
f) má aj vylučovaciu funkciu
g) umožňuje vstrebávanie potravy
h) uľahčuje vniknutie mikroorganizmov

731. Kožu človeka tvorí:
a) svalovina
b) pokožka
c) väzivová zamša
d) podkožné väzivo
e) chlp
f) mezenchým
g) mezoglea
h) endoderma

732. Na priereze kožou vidíme:
a) vlasové cibuľky
b) hmatové telieska
c) obličkové telieska
d) vzpriamovače chlpov
e) zamšu
f) potné žľazy
g) hlavové nervy
h) hypofýzu

733. Zamša:
a) je ektodermálneho pôvodu
b) je tvorená mnohovrstvovým väzivom
c) obsahuje vo vrchnej časti klky, ktoré vyživujú pokožku
d) zvykne rohovatieť
e) obsahuje v spodnej časti zárodočné a pigmentové bunky
f) neobsahuje cievy
g) obsahuje v spodnej časti cievy, nervy a svalové vlákna
h) je mezodermálneho pôvodu

734. V koži človeka sa nachádzajú:
a) mazové žľazy
b) potné žľazy
c) receptory

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

d) hmatové telieska
e) proprioreceptory
f) chemoreceptory
g) krvné cievy
h) bičíky

735. Receptormi v koži možno rozlíšiť:
a) drsnosť
b) tvrdosť
c) vôňu
d) chuť
e) tlak
f) ťah
g) vlhkosť
h) chvenie

736. Pokožka:
a) sa odborne nazýva „*epidermis*"
b) neobsahuje pigmentové bunky
c) je ektodermálneho pôvodu
d) sa odborne nazýva „*tela subcutanea*"
e) je mezodermálneho pôvodu
f) sa odborne nazýva „*corium*"
g) je endodermálneho pôvodu
h) obsahuje v spodnej časti zárodočné a pigmentové bunky

737. Kostra ľudského tela:
a) sa skladá z kostry hlavy, kostry trupu a kostry končatín
b) tvorí ju asi 600 kostí
c) je zložená z kostí a svalov
d) tvorí ju asi 206 kostí a ich počet sa v priebehu života nemení
e) tvorí pohyblivú oporu tela
f) má štyri hlavné časti
g) tvorí ju asi 206 kostí a ich počet sa v priebehu života znižuje
h) je vyživovaná kĺbovým mazom

738. Kosť:
a) je tvrdé spojivo
b) je tkanivo bez cievneho zásobenia
c) obsahuje vápenaté soli
d) neobsahuje vodu
e) obsahuje kanáliky, v ktorých prebiehajú cievy s nervy
f) obsahuje organickú zložku (oseín)
g) neobsahuje vápenaté soli
h) obsahuje kostné bunky (osteocyty)

739. Na priereze kosti človeka môžeme pozorovať:
a) plášťové lamely kompaktnej kosti
b) rúrkovité lamely kompaktnej kosti
c) kostné bunky

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

d) okosticu
e) cievy a nervy okostice
f) mazové žľazy
g) trámce hubovitého kostného tkaniva
h) väzivový obal

740. Tenké trámčeky kostí človeka:
a) jej dodávajú veľkú pevnosť
b) sú miestom zániku erytrocytov
c) tvoria priestorovú sieť
d) sú pokryté okosticou
e) sú pravidelne usporiadané v určitých smeroch
f) sú usporiadané nepravidelne
g) sú usporiadané rovnako vo všetkých kostiach
h) sú súčasťou hubovitého tkaniva kosti

741. Okostica:
a) je tvorená kompaktným kostným tkanivom
b) sa nachádza na povrchu kosti
c) tvorí vnútro plochých a krátkych kostí
d) je väzivová, na cievy a nervové vlákna bohatá blana
e) je tvorená hubovitým kostným tkanivom
f) obsahuje kostnú dreň
g) je krvotvorný orgán
h) neobsahuje takmer žiadne cievy

742. Červená kostná dreň človeka slúži na tvorbu:
a) krviniek
b) lymfocytov
c) inzulínu
d) enzýmov
e) erytrocytov
f) trámčekov
g) bielych krviniek
h) červených krviniek

743. V koncových častiach dlhých kostí a v plochých kostiach sa vyskytuje:
a) kostné tkanivo kompaktné
b) kostné tkanivo hubovité
c) kostné tkanivo kompaktné i hubovité
d) kostné tkanivo kĺbového púzdra
e) kostná dreň
f) červená kostná dreň u detí
g) tukové tkanivo
h) chrupka

744. Erytrocyty dospelého človeka sa tvoria:
a) v kostnej dreni krátkych kostí
b) v slezine
c) vo svaloch

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

d) v okostici dlhých kostí
e) v kostnej dreni plochých kostí
f) v obličkách
g) v pečeni
h) v miazgových uzlinách

745. Ku kolennému kĺbu človeka patrí:
a) ihlica
b) stehenná kosť
c) kosti prichlavku
d) píšťala
e) sedacia kosť
f) krížová kosť
g) jabĺčko
h) vretenná kosť

746. Bedrový kĺb človeka:
a) je najzložitejší a jeden z najviac zaťažených kĺbov v tele
b) hlavicu tvorí stehnová kosť
c) jamka kĺbu je v panvovej kosti
d) obsahuje kĺbové menisky
e) hlavicu tvorí jabĺčko
f) obsahuje lonovú sponu
g) neobsahuje medzistavcové platničky
h) má vnútri kĺbovej dutiny malé množstvo kĺbového mazu

747. Aké typy kostí rozlišujeme podľa tvaru a veľkosti?
a) dlhé
b) krátke
c) ploché
d) trojuholníkovité
e) drobné
f) priečne pruhované
g) okosticové
h) meniskovité

748. Medzi krátke kosti zaraďujeme:
a) sánku
b) hrudnú kosť
c) stavce
d) drobné kosti ruky
e) rebrá
f) kosti lebečnej klenby
g) lopatku
h) drobné kosti nohy

749. Významnými súčasťami spojenia kĺbu sú:
a) kĺbové teliesko
b) kĺbová hlavica
c) kĺbové svaly

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

d) kĺbový maz
e) kĺbové väzy
f) kĺbová jamka
g) kĺbové puzdro
h) kĺbová chrupka

750. Kĺbové spojenie kostí:
a) je spojenie kostí dotykom
b) je vystlané okosticou
c) má dotykové plochy vystlané chrupkou
d) má dotykové plochy vystlané kostným tkanivom
e) má kĺbové puzdro, miestami je spevnené väzmi
f) má vo vnútri kĺbovej dutiny kĺbový maz
g) obsahuje tekutinu, ktorá vyživuje chrupku
h) je zvyčajne tvorené jamkou a hlavicou

751. Dotykové plochy kĺbu sú pokryté:
a) kĺbovou tekutinou
b) kĺbovou plôškou
c) kĺbovou pokrývkou
d) kĺbovou krkvou
e) kĺbovou chrupkou
f) väzmi
g) kĺbovým puzdrom
h) kĺbovým mazom

752. Ktorý z kĺbov v tele človeka je najzložitejší a jeden z najviac zaťažených?
a) členok
b) kĺb kolena
c) kĺb ramena
d) bedrový kĺb
e) spojenie ramennej kosti a lopatky
f) spojenie píšťaly, ihlice a kostí priehlavku
g) spojenie stehennej kosti a panvy
h) spojenie stehennej kosti a píšťaly

753. Akým spôsobom sa uskutočňuje spojenie kostí?
a) voľne
b) pevne
c) kĺbovo
d) pomocou okostice
e) chrupkou
f) epitelom
g) kĺbovým mazom
h) kostnou dreňou

754. Kĺbový maz v zdravom kĺbe:
a) vyživuje kosť
b) rozhoduje o tvare dotykových plôch
c) vyrovnáva zakrivenia plôch kostí v kĺbe

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

d) vyživuje chrupku
e) inervuje kosť
f) rozhoduje o pohyblivosti kĺbu
g) je dôležitou súčasťou kĺbu
h) zmierňuje trenie

755. Chrupkové spojenie kostí v tele človeka tvoria:
a) švy medzi lebečnými kosťami
b) medzistavcové platničky medzi telami stavcov
c) krížové stavce
d) kolenný kĺb
e) lonová spona
f) väzivové spojenia
g) spona krížových kostí
h) ihlica a stehnová kosť

756. O lakťovom kĺbe platí:
a) jeho súčasťou je ramenná kosť
b) jeho súčasťou je lopatka
c) je to pohyblivé spojenie
d) že kĺbové plochy sa môžu dotýkať
e) že ramenná kosť sa končí dole kladkou
f) že ramenná kosť sa končí v lakťovom kĺbe hlavicou
g) je to najpohyblivejší kĺb v tele
h) je to najmenej pohyblivý kĺb

757. Ako sa nazýva spojenie, pri ktorom sú kosti oddelené kĺbovou štrbinou?
a) pevné
b) súvislé
c) kĺbové
d) spojenie chrupkou
e) spojenie kostným tkanivom
f) väzivové
g) lonová spona
h) šev

758. V lakťovom kĺbe:
a) sa stretávajú dve kosti
b) sa stretávajú tri kosti
c) sa stretávajú štyri kosti
d) lakťová kosť končí hore kĺbovou plochou
e) lakťová kosť končí hore kladkou
f) sa upína dvojhlavý sval
g) sa stretávajú lakťová, ramenná a vretenná kosť
h) sa stretávajú ihlica, ramenná a vretenná kosť

759. Kosti správne zoradené od najväčšej po najmenšiu sú:
a) panva, lebka, jabĺčko
b) hrudná kosť, stavec, strmienok
c) jabĺčko, článok prsta, píšťala

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

d) kľúčna kosť, ramenná kosť, stehnová kosť
e) kostrč, krížová kosť, panvová kosť
f) kosť zápästia, jabĺčko, lebka
g) lebka, jabĺčko, kosť zápästia
h) stehnová kosť, ramenná kosť, kľúčna kosť

760. Tvárová časť kostry lebky:
a) je tvorená lebečnou klenbou
b) chráni mozog
c) je tvorená aj čeľusťou
d) je tvorená aj čelovou kosťou
e) je tvorená aj sánkou
f) sa nazýva neurocranium
g) nie je tvorená čeľusťou a sánkou
h) sa nazýva splanchnocranium

761. Kostru hlavy tvorí:
a) čuchová kosť
b) bodcovitý výbežok spánkovej kosti
c) čelová kosť
d) jarmová kosť
e) horná čeľusť
f) sánka
g) slzná kosť
h) spánková kosť

762. V lebke sa nespájajú kosti:
a) klinová kosť a spánková kosť
b) spánková kosť a nosová kosť
c) čelová kosť a spánková kosť
d) temenná kosť a sánka
e) temenná kosť a horná čeľusť
f) záhlavná kosť a nosová kosť
g) čelová kosť a temenná kosť
h) temenná kosť a záhlavná kosť

763. Aký je počet driekových stavcov v chrbtici človeka?
a) štyri
b) päť
c) šesť
d) sedem
e) osem
f) deväť
g) desať
h) dvanásť

764. Čo môžeme tvrdiť o spojení nosiča a čapovca?
a) je to kĺbové spojenie
b) nie je to kĺbové spojenie
c) je to zvláštny typ spojenia stavcov

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

d) zub čapovca umožňuje otáčavé pohyby hlavy
e) zub čapovca je kĺbovo spojený s nosičom
f) zub čapovca je kĺbovo spojený s oblúkom nosiča
g) zub čapovca je kĺbovo spojený so zadným oblúkom nosiča
h) zub čapovca je kĺbovo spojený s predným oblúkom nosiča

765. Aký je počet krčných stavcov v chrbtici človeka?
a) päť
b) šesť
c) sedem
d) osem
e) deväť
f) desať
g) jedenásť
h) dvanásť

766. Na driekovom stavci nájdeme:
a) kĺbový výbežok
b) medzistavcovú chrupku
c) otvor stavca
d) medzistavcovú platničku
e) telo stavca
f) krčok stavca
g) priečny výbežok
h) tŕňový výbežok

767. Ktoré stavce chrbtice človeka sú zrastené?
a) krčné
b) hrudné
c) driekové
d) krížové
e) kostrčové
f) nosič a čapovec
g) krížové do krížovej kosti
h) kostrčové v kostrč

768. Aký je počet krížových stavcov v chrbtici človeka?
a) tri
b) štyri
c) osem
d) sedem
e) dvanásť
f) dva
g) sedem
h) desať

769. Čo platí o prvých dvoch krčných stavcoch a ich spojeniach?
a) atlas nemá telo
b) atlas má predný oblúk
c) atlas nemá zadný oblúk

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

d) atlas má zadný oblúk
e) atlas má dva zadné oblúky
f) atlas sa spája s lebkou
g) čapovec má hore výbežok – „zub“
h) v otvore nosiča je priečny väz

770. Kostra hornej končatiny človeka:
a) má inú základnú stavbu ako kostra dolnej končatiny
b) je totožná s kostrou dolnej končatiny
c) má rovnakú základnú stavbu ako kostra dolnej končatiny
d) sa skladá z pletenca a kostry voľnej končatiny
e) má veľmi pohyblivé kĺby
f) obsahuje pletenec, ktorý tvorí panvová kosť
g) obsahuje pletenec, ktorý tvorí lopatka a kľúčna kosť
h) nesie hmotnosť tela

771. Ku kostre dolnej končatiny patrí kosť?
a) vretenná
b) stehenná
c) píšťala
d) panvová
e) ihlica
f) jabĺčko
g) kľúčna
h) krížová

772. Vyklenutý hrudník človeka tvorí:
a) 12 hrudníkových stavcov
b) 5 hrudníkových stavcov
c) hrudná kosť
d) hrudníkové stavce
e) 7 hrudníkových stavcov
f) 4 – 5 hrudníkových stavcov
g) rebrá
h) 12 párov rebier

773. Hrudná kosť:
a) nie je súčasťou prednej steny hrudného koša
b) sa skladá z troch častí
c) je súčasťou pletenca dolnej končatiny
d) sa skladá z piatich častí
e) je súčasťou prednej steny hrudného koša
f) je súčasťou pletenca hornej končatiny
g) tvorí spolu s rebrami a rebrovými stavcami hrudník
h) sa skladá z rukoväte, tela a mečovitého výbežku

774. Aký je počet hrudníkových stavcov v chrbtici človeka?
a) desať
b) jedenásť
c) dvanásť

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

d) štrnásť
e) trinásť
f) sedem
g) osem
h) deväť

775. Svalová sústava:
a) je funkčne spojená s kostrou
b) nemá význam pre pohyb tela
c) je tvorená približne 600 svalmi
d) nemá význam pri udržiavaní vzpriamenej polohy tela
e) je súčasťou pohybového aparátu
f) je tvorená približne 206 svalmi
g) umožňuje aktívny pohyb tela
h) spolu s kostrou vytvára oporno-pohybový systém

776. Čo je stavebnou jednotkou kostrového svalu?
a) svalová bunka
b) šľacha
c) priečne pruhované svalové vlákno
d) myocyt
e) hladké svalové vlákno
f) priečne pruhovaný nerv
g) retikulárna formácia
h) svalový tonus

777. Svalový snopec tvorí približne:
a) 150 až 200 vláken
b) 200 až 450 vláken
c) 150 až 500 vláken
d) 10 až 100 vláken
e) 100 až 1000 vláken
f) 300 až 400 vláken
g) 400 až 500 vláken
h) 500 až 600 vláken

778. Svalové vlákna podľa spôsobu sťahovania, štruktúry a obsahu určitých látok rozdeľujeme na:
a) rýchle (bledé)
b) rýchle (červené)
c) pomalé (biele)
d) pomalé (červené)
e) autonómne (motorické)
f) pohybové (autonómne)
g) rýchle (bordové)
h) pomalé (čierne)

779. Čo je svalový tonus?
a) je to sila pôsobiaca na sťah priečne pruhovaného svalstva
b) udržiavanie trvalého miereneho sťahu hladkého svalstva

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

c) udržiavanie trvalého miemeho sťahu priečne pruhovaného svalstva
d) maximálna kontrakcia priečne pruhovaného svalstva
e) pokojové napätie svalu
f) infekčné ochorenie
g) dedičná vývinová chyba
h) degeneratívne ochorenie svalu

780. Podľa tvaru sa svaly delia na:
a) dlhé (napr. krajčírsky sval)
b) ploché (napr. prsný sval)
c) okrúhle (napr. stehenný sval)
d) dlhé (napr. nosový sval)
e) okrúhle (napr. očný kruhový sval)
f) ploché (napr. krajčírsky sval)
g) okrúhle (napr. deltový sval)
h) krátke (napr. nosový sval)

781. Podľa funkcie rozdeľujeme svaly na:
a) ohýbače (flexory)
b) priťahovače (abduktory)
c) naťahovače (extenzory)
d) zvierače (flexory)
e) krútiče (rotátory)
f) rozširovače (dilatátory)
g) zvierače (sfinktery)
h) odťahovače (adduktory)

782. Svaly podľa mikroskopickej stavby a funkčných rozdielov rozlišujeme:
a) pozdĺžne
b) priečne pruhované
c) srdcový sval
d) kombinované
e) hladké
f) priečne-pozdĺžne
g) pozdĺžne pruhované
h) priečne hladké

783. V stenách vnútorných orgánov sa nachádzajú najmä svaly:
a) priečne pruhované
b) hladké
c) priečne pruhované aj hladké
d) svaly riadené autonómnym nervstvom
e) svaly priečne pruhované, riadené motorickým nervstvom
f) hladké svaly, riadené motorickým nervstvom
g) hladké svaly, ktoré nie sú ovládané vôľou
h) hladké svaly, ktoré sú ovládané vôľou

784. Srdcová svalovina:
a) má schopnosť kontrakcie
b) sa zmršťuje arytmicky

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

c) sa zmršťuje automaticky
d) sa zmršťuje rytmicky
e) sa zmršťuje a neochabuje
f) pracuje vo fázach - systola a diastola
g) vykonáva statickú prácu
h) obsahuje priehradky, ktoré rozdeľujú jednotlivé vlákna

785. O kostrovom svale platí, že:
a) má schopnosť kontrakcie
b) je nepružný
c) je pevný a pružný
d) nemá schopnosť sťahovať sa
e) pri zaťažení sa nepretiahne
f) je inervovaný
g) pri zaťažení sa pretiahne
h) má určité pokojové napätie

786. Srdcový sval je:
a) riadený z vlastných ústredí a pracuje ako celok
b) tvorený hladkou svalovinou
c) to zvláštny priečne pruhovaný sval
d) to sval podobný svalom steny ciev
e) ovládaný autonómnym nervstvom
f) ovládaný vegetatívnym nervstvom
g) štruktúrou podobný hladkému a funkciou kostrovému svalu
h) štruktúrou podobný kostrovému a funkciou hladkému svalu

787. K svalom hlavy z funkčného hľadiska patria:
a) mimické svaly, ktoré pohybujú sánkou
b) svaly mäkkého podnebia, ktoré pohybujú mihalnicami
c) ústne zvierače, ktoré pohybujú sánkou
d) žuvacie svaly, ktoré pohybujú sánkou
e) mimické svaly, ktoré pohybujú kožou
f) mimické svaly, ktoré vytvárajú výraz tváre
g) svaly hltana, dôležité pri dýchaní a fonácii
h) okohybné svaly, ktoré pohybujú očnými guľami

788. Ktoré svaly hlavy pohybujú kožou?
a) mimické svaly
b) análne zvierače
c) žuvacie svaly
d) dlhé svaly
e) očné zvierače
f) ústne zvierače
g) svaly mäkkého podnebia
h) drobné svaly stredného ucha

789. K svalom tváre patrí:
a) vretenný sval
b) napínač širokej pokrývky

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

c) veľký jarmový sval
d) spánkový sval
e) smiechový sval
f) pílový predný sval
g) predný píšťalový sval
h) malý jarmový sval

790. K svalom krku patrí:
a) kruhový ústny sval
b) kruhový očnicový sval
c) zdvíhač hlavy
d) vonkajší žuvací sval
e) nadjazylkové svaly
f) dlhý vonkajší naťahovač ruky
g) podjazylkové svaly
h) napínač širokej pokrývky

791. Na krku človeka sa nachádzajú:
a) svaly, ktoré ohýbajú hlavu
b) svaly dýchacie - vonkajšie medzirebrové svaly
c) svaly krku
d) svaly stredného ucha
e) svaly, ktoré nakláňajú ušnicu
f) očné zvierače
g) svaly, ktoré otáčajú hlavu
h) bránica

792. U človeka sa na vdychu podieľajú najmä:
a) bránica
b) bránica a vonkajšie medzirebrové svaly
c) vonkajšie medzirebrové svaly
d) mimické svaly
e) vnútorné medzirebrové svaly
f) brušný lis
g) svaly hrtana
h) svaly jazyka

793. K svalom prednej časti trupu človeka patrí:
a) deltový sval
b) priamy sval brucha
c) pílovitý predný sval
d) priečny väz zápästia
e) vonkajší šikmý sval brucha
f) priamy sval stehna
g) trojhlavý sval ramena
h) veľký prsný sval

794. O svaloch brucha u človeka platí, že:
a) patrí k nim priamy sval brucha
b) zaraďujeme k nim svaly na zadnej stene trupu

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

c) sú väčšinou rozsiahle a ploché
d) patrí k nim lichobežníkový sval
e) patrí k nim vonkajší šikmý sval brucha
f) tvoria nepružnú brušnú stenu
g) ich silným sťahom vznikne tzv. brušný lis
h) patrí k nim poloblanitý sval

795. Sťahom svalov, ktoré tvoria pružnú brušnú stenu vzniká:
a) kontrakcia širokého svalu chrbta
b) sťah svalov panvy
c) statická práca
d) brušný lis
e) kinetická práca dvojhlavého svalu lýtka
f) kontrakcia akomodačného svalu
g) únava
h) relaxácia

796. Svaly chrbta:
a) spájajú chrbticu s ostatnou kostrou
b) nemajú úlohu pri vzpriamovaní
c) sú uložené v štyroch vrstvách
d) umožňujú aj rotáciu hlavy
e) nemajú vplyv na pohyb horných končatín
f) umožňujú aj rotáciu trupu
g) sú uložené v siedmich vrstvách
h) neumožňujú aj rotáciu hlavy

797. K svalom, zadnej časti trupu človeka patrí:
a) vonkajší sval
b) veľký sedací sval
c) široký sval chrbta
d) veľký oblý sval
e) podlopatkový sval
f) lichobežníkový sval
g) šikmý sval lýtka
h) ohýbač kolena

798. Svaly panvy u človeka:
a) zabezpečujú správnu polohu niektorých panvových orgánov
b) uzatvárajú panvové dno
c) ich silným sťahom vznikne brušný lis
d) patrí k nim vonkajší zvierač močovej rúry
e) sú len hladké svaly
f) patrí k nim vonkajší análny zvierač
g) sú len svaly ovládateľné vôľou
h) sú bedrové svaly

799. Ktoré významné zvierače ovládané vôľou patria medzi svaly panvy?
a) len vnútorný zvierač močovej rúry
b) len vonkajší análny zvierač

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

c) vonkajší a vnútorný zvierač močovej rúry
d) vonkajší zvierač močovej rúry
e) vonkajší análny zvierač
f) pílový predný sval
g) napínač širokej pokrývky
h) slabinový kanál

800. Sval, ktorý spôsobuje ohnutie v lakťovom kĺbe sa nazýva:
a) lichobežníkový sval
b) trojhlavý sval ramena
c) dlhý sval stehna
d) dvojhlavý sval ramena
e) prsný sval
f) trojhlavý sval lýtka
g) vretenný sval
h) krajčírsky sval

801. Ktorý sval hornej končatiny je naťahovač?
a) trojhlavý sval ramena
b) krajčírsky sval
c) len dvojhlavý sval ramena
d) všetky svaly predlaktia
e) ohýbač ruky
f) lichobežníkový sval
g) predný píšťalový sval
h) vretenný sval

802. Svaly dolnej končatiny sú:
a) blanitý sval
b) ohýbač kolena
c) dlhý naťahovač prstov
d) šikmý sval lýtka
e) dvojhlavý sval ramena
f) deltový sval
g) poloblanitý sval stehna
h) trojhlavý sval ramena

803. O svaloch stehna u človeka platí, že:
a) niektoré začínajú na bedrovej kosti
b) niektoré začínajú na pätovej kosti
c) niektoré sa zúčastňujú pohybov v bedrovom kĺbe
d) niektoré ovládajú kĺb kolena
e) patrí k nim Achillova šľacha
f) sú v stenách vnútorných orgánov
g) patrí k nim sval, ktorý spôsobuje natiahnutie v kĺbe kolena
h) patrí k nim trojhlavý sval lýtka

804. K svalom dolnej končatiny patrí:
a) napínač úzkej pokrývky

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

b) ohýbač kolena
c) predný píšťalový sval
d) poloblanitý sval
e) deltovitý sval
f) dvojhlavý sval stehna
g) dlhý sval stehna
h) pološľachovitý sval stehna

805. Trojhlavý sval lýtka:
a) upína sa na bedrovú kosť
b) vytvára obrys lýtka
c) upína sa Achillovou šľachou na pätovú kosť
d) upína sa na predpriehlavkové kosti
e) výrazne sa uplatňuje pri chôdzi
f) uplatňuje sa pri vzpriamenom postoji
g) upína sa na články prstov
h) upína sa Achillovou šľachou na hrboľ pätovej kosti

806. Tráviaca sústava:
a) má mechanickú aj chemickú funkciu
b) podieľa sa na látkovej premene
c) nezabezpečuje vstrebávanie
d) po mechanickom spracovaní potravy zabezpečuje jej chemické trávenie
e) začína žalúdkom
f) neobsahuje žiadne žľazy
g) začína ústnou dutinou
h) nemá zásadný význam pri premene látok

807. K tráviacej sústave človeka patrí:
a) ústna dutina
b) hltan
c) pažerák
d) žalúdok
e) tenké črevo
f) hrubé črevo
g) hrtan
h) priedušnica

808. V ústnej dutine človeka sa uskutočňuje:
a) príjem potravy
b) pôsobenie pepsínu na potravu
c) hrubé mechanické spracovanie
d) pôsobenie žlčových kyselín
e) premiešanie potravy so slinami
f) pôsobenie trypsínu na potravu
g) pôsobenie ptyalínu na potravu
h) peristaltický pohyb

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

809. Zuby človeka:

a) nachádzajú sa v ústnej dutine
b) hlt sa rozdrobí medzi rezákmi
c) sú dôležité pre reč
d) rezáky odhryznú sústo
e) črenové zuby odhryznú hlt
f) hlt sa rozdrobí medzi stoličkami
g) sa nenachádzajú v čeľusti
h) sa nachádzajú v sánke

810. Trvalý chrup človeka obsahuje:

a) osem hryzákov
b) osem očných zubov
c) štyri očné zuby
d) osem črenových zubov
e) dvanásť stoličiek
f) štyri stoličky
g) dva hryzáky
h) dva črenové zuby

811. Aký je rozdiel medzi mliečnymi a trvalými zubami?

a) mliečny chrup neobsahuje črenové zuby a trvalý chrup obsahuje jeden črenový zub
b) trvalý prvý rezák je väčší ako mliečny prvý rezák
c) oblúk zubov mliečneho chrupu je menší ako oblúk trvalého chrupu
d) mliečny chrup neobsahuje črenové zuby a trvalý chrup ich obsahuje
e) trvalý črenový zub je väčší ako mliečny črenový zub
f) trvalá tretia stolička je väčšia ako mliečna tretia stolička
g) mliečny chrup neobsahuje črenové zuby a trvalý chrup obsahuje v každej čeľusti dva črenové zuby
h) mliečny chrup neobsahuje črenové zuby a trvalý chrup obsahuje osem črenových zubov

812. O zuboch u človeka platí, že:

a) sú v čeľusti a v sánke
b) treba si ich čistiť aspoň raz za pol roka
c) sú významnou zložkou estetického vzhľadu úst
d) lebka dieťaťa obsahuje mliečne aj trvalé zuby naraz
e) rozlišujeme ich na mliečne a dočasné
f) rozlišujeme ich na mliečne (dočasné) a trvalé
g) mliečne vypadávajú všetky naraz
h) mliečne sú nahrádzané trvalými postupne

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

813. K veľkým párovým slinným žľazám človeka patria žľazy:

a) podjazykové
b) podhrtanové
c) podsánkové
d) podjazylkové
e) príušné
f) podžalúdkové
g) podhltanové
h) podnebné

814. Sliny človeka obsahujú:

a) trypsín
b) ptyalín
c) lyzozým
d) lipázu
e) zmes amyláz
f) pepsín
g) glukagón
h) inzulín

815. Sliny človeka:

a) zahusťujú potravu
b) zvlhčujú potravu
c) pomáhajú pri prehĺtaní potravy
d) neobsahujú amylázy
e) obsahujú aj baktericídne látky
f) nemajú žiaden vplyv na prehĺtanie potravy
g) obsahujú pepsín
h) obsahujú aj baktericídne látky (napr. ptyalín)

816. Ktoré látky štiepi amyláza?

a) nukleotidy
b) polypeptidy
c) bielkoviny
d) tuky
e) škrob
f) polysacharidy
g) nukleové kyseliny
h) lipidy

817. Žalúdok:

a) je vakovitý orgán
b) je uložený v brušnej dutine vľavo nad klenbou bránice
c) tvorí najširšiu časť tráviacej sústavy
d) je uložený v brušnej dutine vpravo pod klenbou bránice
e) tvorí najužšiu časť tráviacej sústavy
f) dospelého človeka pojme naraz asi 1 až 2 litre potravy
g) obsahuje kyselinu sírovú
h) je uložený v brušnej dutine vľavo pod klenbou bránice

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

818. Hlien - mucín:

a) je neutrálny
b) je zásaditý
c) je kyslý
d) odoláva tráviacim účinkom pepsínu
e) odoláva žalúdočnej kyseline chlorovodíkovej
f) chráni sliznicu žalúdka
g) pokrýva sliznicu žalúdka súvisle
h) pokrýva sliznicu žalúdka nesúvisle

819. K hlavnými súčastiam žalúdkovej šťavy človeka patrí:

a) pepsín
b) trypsín
c) kyselina chlorovodíková
d) lipáza
e) HCl
f) hlien
g) mucín
h) ptyalín

820. Kyselina chlorovodíková vytvára v žalúdku človeka kyslé prostredie, ktoré:

a) bráni znehodnocovaniu vitamínu B_1
b) bráni znehodnocovaniu vitamínu K
c) ničí veľa choroboplodných mikroorganizmov
d) umožňuje pôsobenie žalúdočnej lipázy
e) uľahčuje vstrebávanie niektorých minerálnych látok
f) bráni znehodnocovaniu vitamínov B_2 a C
g) neutralizuje zásadité prostredie v pažeráku
h) je nevyhnutné pre pôsobenie pepsínu

821. Na trávení bielkovín v žalúdku človeka sa zúčastňuje:

a) disacharidáza
b) žlč
c) trypsín
d) amyláza
e) pepsín
f) peptóny
g) mucín
h) lipáza

822. Pepsín sa u človeka vylučuje ako:

a) pepsinogén do silne alkalického prostredia žalúdka
b) neúčinný trypsinogén
c) účinný pepsinogén
d) účinný enzým
e) neúčinný pepsinogén
f) pepsinogén do silne kyslého prostredia žalúdka
g) trypsinogén do silne kyslého prostredia žalúdka
h) trypsinogén do silne alkalického prostredia žalúdka

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

823. Tenké črevo u človeka:

a) sa začína dvanástnikom
b) má priemernú dĺžku 1,5 až 2 m
c) má priemernú dĺžku 2 až 3 m
d) má priemernú dĺžku 4 až 6 m
e) má priemernú dĺžku 6 až 7 m
f) má priemernú šírku 4 - 5,5 cm
g) má priemernú šírku 3 - 3,5 cm
h) sa končí dvanástnikom

824. Resorpčná plocha sliznice tenkého čreva je zväčšená:

a) veľkou dĺžkou orgánu
b) mikroorganizmami
c) klkmi
d) mikroklkmi
e) prenikaním telových tekutín
f) sekrečnými bunkami
g) výrastkami
h) baktériami

825. Na trávení sacharidov v tenkom čreve človeka sa zúčastňuje:

a) ptyalín
b) pepsín
c) amyláza
d) lipáza
e) trypsín
f) disacharidázy
g) žlčové kyseliny
h) pepsinogén

826. Trávenia bielkovín v tenkom čreve človeka sa zúčastňuje:

a) žlčové kyseliny
b) pepsín
c) trypsín
d) amyláza
e) peptidáza
f) lipáza
g) HCl
h) fibrinogén

827. Ktorý je najdôležitejší orgán vstrebávania u človeka?

a) žalúdok
b) dvanástnik
c) tenké črevo
d) hrubé črevo
e) pečeň
f) podžalúdková žľaza
g) duodenum
h) slezina

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

828. Na sliznici tenkého čreva človeka vidno:

a) riasy
b) klky
c) riasy aj klky
d) bičíky
e) undulujúce membrány
f) jemné výbežky
g) svalové bunky
h) žliazky produkujúce HCl a pepsinogén

829. O činnosti tenkého čreva človeka platí, že:

a) v tenkom čreve sa dokončuje trávenie všetkých živín
b) do dvanástnika priteká šťava z podžalúdkovej žľazy a žlč
c) vykonáva miestne a celkové pohyby
d) striedavým zvieraním a ochabovaním susedných úsekov sa trávenina premiešava s tráviacimi šťavami
e) do jeho spojenia s hrubým črevom priteká šťava z podžalúdkovej žľazy a žlč
f) v dvanástniku sa alkalizuje kyslá trávenina zo žalúdka
g) v dvanástniku sa okysľuje alkalická trávenina zo žalúdka
h) vytvára a zahusťuje sa v ňom žlč

830. Pečeň človeka je zásobárňou:

a) železa
b) glykogénu
c) vitamínu B_{12}
d) vitamínu A
e) vitamínu D
f) imunoglobulínov
g) kobalamínu
h) bielkovín

831. Aké funkcie má v organizme človeka pečeň?

a) spracováva sa tu veľká časť živín vstrebaných v tenkom čreve
b) zúčastňuje sa na tvorbe amyláz
c) pri metabolizme živín je zásobárňou železa a vitamínov
d) detoxikačnú úlohu
e) zúčastňuje sa produkcie trypsínu
f) je zásobárňou glykogénu
g) vytvárajú sa tu niektoré látky nevyhnutné pre zrážanie krvi
h) spracováva sa tu veľká časť živín vstrebaných v hrubom čreve

832. Žlč u človeka:

a) tvorí sa v bunkách tenkého čreva
b) obsahuje žlčové kyseliny
c) tvorí sa v bunkách podžalúdkovej žľazy
d) tvorí sa v bunkách dvanástnika
e) tvorí sa v bunkách pečene
f) zhromažďuje a zahusťuje sa v žalúdku
g) zhromažďuje a zahusťuje sa v žlčníku
h) uľahčuje pôsobenie enzýmov, ktoré rozkladajú tuky

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

833. Metabolizmus u človeka:

a) nezávisí od hormónov
b) sa v starobe zvyšuje
c) sa v starobe znižuje
d) je riadený hormonálne
e) je riadený nervovo
f) nezávisí od nervovej sústavy
g) pri nadmernej činnosti štítnej žľazy sa zvyšuje
h) pri nadmernej činnosti štítnej žľazy sa znižuje

834. Pečeň človeka:

a) je uložená pod pravou bránicovou klenbou
b) je uložená pod ľavou bránicovou klenbou
c) sa odborne nazýva herpes
d) je jedna z najväčších žliaz s vnútornou sekréciou
e) má priemerne hmotnosť 1,5 kg
f) má priemerne hmotnosť 15 kg
g) má priemerne hmotnosť 1500 g
h) sa odborne nazýva hepar

835. V pankreatickej šťave človeka sa nachádza:

a) enzým štiepiaci soli
b) trypsín
c) enzým ptyalín
d) inzulín
e) amyláza
f) lipáza
g) enzým štiepiaci peptidy
h) pepsinogén

836. Podžalúdková žľaza:

a) leží pod žalúdkom v ohybe dvanástnika
b) produkuje výlučne hormóny
c) má dvojakú funkciu
d) má aj endokrinnú funkciu
e) produkuje pankreatickú šťavu a hormóny
f) produkuje žlč
g) produkuje vitamíny
h) vylučuje pankreatickú šťavu

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

837. O činnosti hrubého čreva človeka platí, že:

a) nevylučujú sa do neho žiadne tráviace šťavy
b) prebieha v ňom obmedzené vstrebávanie - napr. vody
c) prebieha v ňom vstrebávanie všetkých živín
d) baktérie v ňom vytvárajú vitamíny B-komplexu a K
e) činnosťou baktérií vznikajú toxické látky, ktoré sa u zdravého človeka zneškodňujú v pankrease
f) činnosťou baktérií vznikajú plyny, ktoré napínajú jeho stenu a povzbudzujú jeho činnosť
g) činnosťou baktérií vznikajú plyny, ktoré napínajú jeho stenu a utlmujú jeho činnosť
h) činnosťou baktérií vznikajú toxické látky, ktoré sa u zdravého človeka zneškodňujú v pečeni

838. Hrubé črevo človeka má priemernú:

a) dĺžku 1,5 m
b) dĺžku 2,5 m
c) dĺžku 3,5 m
d) dĺžku 4,5 m
e) šírku 3 - 5 cm
f) šírku 5 - 8 cm
g) šírku 7 - 8 cm
h) hmotnosť 5 g

839. Ako sa vyprázdňuje konečník?

a) pasívne, pred naplnením
b) činnosťou hrudného lisu
c) ochabnutím svaloviny konečníka a ochabnutím vonkajšieho zvierača
d) sťahom svaloviny konečníka a ochabnutím vnútorného a vonkajšieho zvierača
e) ochabnutím vnútorného a vonkajšieho zvierača
f) sťahom vonkajšieho a vnútorného zvierača
g) pasívne, po naplnení
h) interdisciplinárne

840. Aké tráviace enzýmy vylučuje človek do hrubého čreva?

a) disacharidázy
b) amylázy
c) pepsín
d) lipázu
e) žiadne
f) kvasné
g) trypsín
h) ptyalín

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

841. Tučnota:

a) je prechod medzi primeranou výživou a hladovaním
b) sa odborne nazýva obezita
c) je spôsobená dlhodobým hladovaním
d) nastáva najmä pri prejedaní sa
e) môže byť dôsledkom poruchy metabolizmu
f) môže byť dôsledkom poruchy činnosti srdca
g) je spôsobená dlhodobým prejedaním sa
h) je spôsobená úbytkom tukového tkaniva

842. O potrebe živín u zdravého človeka platí, že:

a) u dospelého človeka je optimálny prívod bielkovín 10 g na 1 kg hmotnosti tela
b) u detí je optimálny prívod bielkovín 3-4 g na 1 kg hmotnosti tela
c) optimálny prísun tukov závisí od energetického výdaja organizmu
d) prívod tukov je nevyhnutný pre obsah niektorých nenasýtených mastných kyselín, ktoré organizmus nie je schopný sám vytvárať
e) sacharidy sú najbežnejším a najpohotovejším zdrojom energie
f) bežná strava obsahuje dostatok minerálnych látok, ale napríklad v detstve, počas rastu a v tehotenstve je ich potreba zvýšená
g) bežná strava obsahuje dostatok minerálnych látok, ale napríklad v detstve, počas rastu a v tehotenstve je ich potreba znížená
h) u dospelého človeka je optimálny prívod bielkovín 1g na 1 kg hmotnosti tela

843. Podvýživa:

a) je prechod medzi hypovitaminózou a hypervitaminózou
b) je prechod medzi hladovaním a obezitou
c) je dôsledok primeranej výživy
d) spôsobuje úbytok telesnej hmotnosti
e) spôsobuje prírastok telesnej hmotnosti
f) spôsobuje prírastok hmotnosti svalov
g) je prechod medzi primeranou výživou a hladovaním
h) je prechod medzi primeranou výživou a obezitou

844. Hladovanie:

a) je stav, ktorého dôsledkom sa nemení hmotnosť tela
b) je stav, keď človek prijíma mnoho potravy
c) je stav, keď človek neprijíma žiadnu potravu
d) je stav, ktorého dôsledkom je zvýšenie telesnej hmotnosti
e) je stav, keď človek prijíma mnoho tekutín
f) je stav, ktorého dôsledkom je ubúdanie telesnej hmotnosti
g) má ako konečnú fázu smrť organizmu
h) má ako konečnú fázu regeneráciu organizmu

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

845. Kvalitatívne správne zložená potrava obsahuje:

a) bielkoviny
b) tuky
c) nestráviteľné látky, ako napr. celulózu
d) vodu
e) nepostrádateľné aminokyseliny
f) nenasýtené mastné kyseliny
g) minerálne látky
h) vitamíny

846. O pyridoxíne platí, že:

a) jeho nedostatok u detí spôsobuje kŕče
b) je dôležitý pre metabolizmus aminokyselín
c) jeho nedostatok u dospelých spôsobuje kŕče
d) prejavy jeho nedostatku u dospelých neboli opísané
e) jeho nedostatok u dospelých spôsobuje málokrvnosť
f) jeho významným zdrojom sú napr. kvasnice
g) jeho významným zdrojom sú napr. črevné baktérie
h) jeho významným zdrojom sú napr. obilné klíčky

847. Nedostatok vitamínu B_2 sa u človeka prejaví:

a) zápalom sigmy
b) poruchami činnosti krvotvorby
c) trhlinami kútikov úst
d) zápalom spojoviek
e) chorobou beri-beri
f) poruchami kože a slizníc, najmä pier a jazyka
g) šeroslepotou
h) pernicióznou anémiou

848. O vitamíne B_1 platí, že:

a) veľa sa ho nachádza napr. v citrusových plodoch
b) je nevyhnutný pre tvorbu rodopsínu
c) je dôležitý pre tvorbu nukleových kyselín
d) veľa sa ho nachádza napr. v zárodočných častiach zrna
e) jeho nedostatok vyvoláva únavu a zápaly nervov
f) jeho nedostatok vyvoláva málokrvnosť
g) veľa sa ho nachádza napr. v strukovinách
h) tvorí sa činnosťou baktérií v obličkách

849. Smrteľná choroba vznikajúca pri úplnom nedostatku vitamínu B_1 sa nazýva:

a) pelagra
b) hemofília
c) krivica
d) skorbut
e) beri-beri
f) borelióza
g) málokrvnosť
h) daltonizmus

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

850. Nedostatok kobalamínu sa u človeka prejavuje:

a) kŕčami u detí
b) šeroslepotou
c) zhubnou málokrvnosťou
d) poruchami trávenia
e) rohovatením epitelov
f) pernicióznou anémiou
g) farbosleposťou
h) krivicou

851. Nedostatok niacínu sa u človeka prejavuje:

a) rohovatením epitelov
b) zápalmi kože
c) pernicióznou anémiou
d) poruchami trávenia
e) poruchami činnosti krvotvorby
f) poruchami vývoja kostí
g) nervovými poruchami
h) šeroslepotou

852. O vitamíne C u človeka platí:

a) je veľmi nestály
b) syntetizuje sa v pečeni
c) je nepostrádateľný pre tvorbu a udržanie väziva
d) je nepostrádateľný pre tvorbu erytrocytov
e) je nepostrádateľný pre tvorbu a udržanie chrupiek
f) je nepostrádateľný pre tvorbu a udržanie kostí
g) syntetizuje sa v slinivke brušnej
h) varením a sušením sa ničí

853. Sú vitamíny zdrojom energie?

a) v tukoch rozpustné sú zdrojom energie
b) vo vode rozpustné sú zdrojom energie
c) nie sú zdrojom energie
d) len pri hladovaní organizmu
e) áno sú zdrojom energie
f) vo vode rozpustné nie sú zdrojom energie
g) závisí to od kvality výživy
h) v tukoch rozpustné nie sú zdrojom energie

854. Vitamín C je významný pre:

a) udržanie správneho stavu kostí
b) podporuje kôrnatenie tepien
c) udržanie správneho stavu dentínu
d) udržanie správneho stavu chrupiek
e) syntézu kolagénu
f) znižuje odolnosť organizmu proti infekčným chorobám
g) zvyšuje odolnosť organizmu proti infekčným chorobám
h) zabraňuje kôrnateniu tepien

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

855. Ako sa nazýva vitamín B_6?

a) tiamín (aneurín)
b) kyselina pantoténová
c) pyridoxín
d) vitamín K
e) retinol
f) axeroftol
g) kyselina parathormónová
h) aneurín

856. Nedostatok ktorého vitamínu nebol opísaný u človeka:

a) B_1
b) B_2
c) B_5
d) B_{12}
e) kobalamínu
f) C
g) kyselina pantoténovej
h) kyselina folovej

857. Prejavom nedostatku kyseliny askorbovej u človeka je:

a) šeroslepota
b) únava
c) znížená odolnosť proti infekciám
d) rohovatenie epitelov
e) poruchy hojenia rán
f) vypadávanie zubov
g) zvýšená odolnosť proti infekciám
h) krvácanie ďasien

858. Nedostatok kyseliny pantoténovej u človeka:

a) sa prejavuje rôznymi zápalovými zmenami
b) sa prejavuje šeroslepotou
c) nebol opísaný
d) sa vyskytuje pri hemofílii
e) nespôsobuje pernicióznu anémiu
f) spôsobuje pernicióznu anémiu
g) vyvoláva šeroslepotu
h) sa prejaví ako beri-beri

859. O vitamíne D u človeka platí, že:

a) podporuje vstrebávanie vápnika v tenkom čreve
b) jeho nedostatkom u detí vzniká cukrovka
c) ovplyvňuje ukladanie vápnika v kostnom tkanive
d) tvoria ho baktérie v hrubom čreve
e) jeho výdatným zdrojom je rybí tuk
f) jeho nedostatok u dospelých vedie k rednutiu a mäknutiu kostí
g) jeho nedostatok vyvoláva u dospelých málokrvnosť
h) jeho nedostatkom u detí vzniká krivica

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

860. O vitamíne B_{12} platí, že:

a) je dôležitý pri všetkých okysličovacích dejoch v bunkách
b) je nepostrádateľný pre normálnu tvorbu väziva
c) je dôležitý pre tvorbu nukleových kyselín a bielkovín
d) je nepostrádateľný pre normálnu tvorbu erytrocytov
e) je nepostrádateľný pre normálnu tvorbu červených krviniek
f) je nepostrádateľný pre normálnu tvorbu chrupiek
g) tvorí sa aj činnosťou baktérií v hrubom čreve
h) ovplyvňuje delenie buniek

861. O vitamíne A platí, že:

a) podporuje vstrebávanie vápnika v tenkom čreve
b) je nevyhnutný pre tvorbu rodopsínu
c) veľa sa ho nachádza napr. v zárodočných častiach zrna
d) je nevyhnutný pre normálny stav a funkciu epitelových buniek
e) ovplyvňuje ukladanie vápnika v kostnom tkanive
f) k prejavom jeho nedostatku patrí šeroslepota
g) pri úplnom nedostatku zapríčiňuje smrteľnú chorobu beri-beri
h) jeho provitamíny sa nachádzajú v mrkve, paprike a rajčiakoch

862. Čo môže spôsobiť nedostatok železa?

a) skorbut
b) chorobu beri-beri
c) šeroslepotu
d) málokrvnosť
e) zvýšenie počtu bielych krviniek
f) krivicu
g) infekčnú hepatitídu
h) cukrovku

863. V metabolizme človeka možno bielkoviny úplne nahradiť:

a) vitamínom C
b) polysacharidmi
c) rastlinnými tukmi
d) neesenciálnymi aminokyselinami
e) nemožno ich nahradiť
f) vitamínom A
g) vitamínom K
h) vitamínmi

864. Biologická hodnota bielkovín je daná:

a) obsahom vlákniny
b) množstvom a objemom dusíka v nich
c) počtom aminokyselín, ktoré ju tvoria
d) obsahom tzv. nepostrádateľných aminokyselín
e) obsahom glukózy
f) obsahom pektínu
g) obsahom tzv. esenciálnych aminokyselín
h) obsahom v nich rozpustných vitamínov

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

865. Vitamín K:

a) je tvorený baktériami v hrubom čreve človeka
b) podporuje vstrebávanie kalcia
c) je dôležitý pre metabolizmus cukrov
d) podieľa sa na zrážanlivosti krvi
e) zvyšuje odolnosť proti infekciám
f) pri jeho nedostatku vzniká krvácanie do tkanív a dutín
g) je nepostrádateľný pre tvorbu rodopsínu
h) je nepostrádateľný pre tvorbu protrombínu

866. Pri nedostatku ktorého vitamínu vzniká rohovatenie epitelov, vysychanie rohovky a spojoviek a šeroslepota?

a) C
b) D
c) A
d) PP
e) retinol
f) kobalamín
g) axeroftol
h) niacín

867. Ktorý vitamín sa zúčastňuje okysličovacích dejov vo všetkých bunkách?

a) A
b) B_1
c) B_2
d) B_{12}
e) aneurín
f) riboflavín
g) tiamín
h) laktoflavín

868. Ako možno nazvať pravidelné striedanie vdychov a výdychov?

a) vnútorné dýchanie
b) transpirácia
c) ventilácia pľúc
d) pľúcny kolobeh
e) vonkajšie dýchanie
f) expirácia
g) minútový obeh plynov
h) ektotermné dýchanie

869. Podráždenie sliznice hrtana, priedušnice a priedušiek vyvolá:

a) hluchotu
b) slepotu
c) nádchu
d) kašeľ
e) kýchanie
f) obranný dýchací reflex
g) zvracanie
h) alkoholové kvasenie v pľúcach

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

870. K obranným dýchacím reflexom patrí:

a) reflex defekácie
b) kašeľ
c) dávenie
d) kýchanie a kašeľ
e) zvracanie
f) kýchanie
g) hnačka
h) potenie

871. Podráždenie sliznice nosa následne vyvolá:

a) nepodmienené sluchové reflexy
b) maláriu
c) kašeľ
d) kýchanie
e) podráždenie chuťových receptorov
f) obranný dýchací reflex
g) zvracanie
h) podmienené zrakové reflexy

872. Priemerný minútový dychový objem dospelého človeka v kľude je:

a) 2-3 litre vzduchu
b) 4-5 litrov vzduchu
c) 7-9 litrov vzduchu
d) 10-11 litrov vzduchu
e) menší ako vitálna kapacita
f) rovnaký ako vitálna kapacita
g) väčší ako vitálna kapacita
h) rovnaký ako pri námahe

873. Vitálna kapacita pľúc je:

a) maximálny minútový dychový objem
b) objem vzduchu, ktorý po najhlbšom vdychu maximálne vydýchneme
c) počet dychov za 1 minútu
d) minútový dychový objem
e) pravidelné striedanie vdychov a výdychov
f) u mužov 3500 až 5000 ml
g) u žien 2500 až 4000 ml
h) závislá od telesnej výšky, hmotnosti a trénovanosti

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

874. O jednotlivých častiach celkovej kapacity pľúc človeka sú správne tvrdenia:

a) vitálna kapacita - je objem vzduchu, ktorý zostáva v pľúcach aj po maximálnom výdychu
b) vdychový rezervný objem - je množstvo vzduchu, ktoré možno ďalej vdýchnuť, po pokojovom vdychu
c) reziduálny objem - je množstvo vzduchu, ktorý sa maximálne vydýchne po najhlbšom vdychu
d) výdychový rezervný objem - je množstvo vzduchu, ktoré možno ďalej vydýchnuť, po pokojovom výdychu
e) reziduálny objem - je množstvo vzduchu, ktoré zostáva v pľúcach aj po maximálnom výdychu
f) vdychový rezervný objem - je množstvo vzduchu, ktoré možno ďalej vydýchnuť, po pokojovom výdychu
g) vitálna kapacita - je objem vzduchu, ktorý sa maximálne vydýchne po najhlbšom vdychu
h) výdychový rezervný objem - je množstvo vzduchu, ktoré možno ďalej vdýchnuť, po pokojovom vdychu

875. O dýchaní u človeka platí, že:

a) prijíma sa pri ňom oxid uhličitý a vydáva sa kyslík
b) prijíma sa pri ňom kyslík a vydáva sa oxid uhličitý
c) podieľa sa na ňom aj krv a krvný obeh
d) riadi ho ústredná nervová sústava
e) je to jednoduchá funkcia, na ktorej sa nezúčastňujú špecifické orgány
f) podieľajú sa na ňom vdychové a výdychové svaly
g) riadi ho ústredie dýchania priamo v pľúcach
h) je to zložitá funkcia, na ktorej sa zúčastňujú špecifické orgány

876. K dýchacím cestám u človeka patria:

a) alveoly
b) nosohltan
c) hrtan
d) priedušky
e) bránica
f) nosová dutina
g) hltan
h) priedušnica

877. K celkovej kapacite pľúc u človeka patrí:

a) vdychový rezervný objem
b) respiračný objem
c) výdychový rezervný objem
d) reziduálny objem
e) bazálny metabolizmus
f) resorpčný objem
g) vitálna kapacita
h) reziduálny objem

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

878. O mechanike dýchania u človeka platí, že:

a) pri vdychu sa pľúca pasívne rozpínajú, sledujúc pohyby hrudníka
b) pri vdychu sa pľúca aktívne rozpínajú, sledujúc pohyby hrudníka
c) pri výdychu sa objem pľúc zmenšuje, sledujúc pohyby hrudníka
d) tlak v pohrudníkovej dutine (nižší ako atmosferický) núti pľúca sledovať tvar hrudníka a tým umožňuje ich rozpínanie
e) pri výdychu sa objem pľúc zväčšuje, sledujúc pohyby hrudníka
f) vzduch prúdi pri vdychu do pľúc a pri výdychu z pľúc von
g) vzduch prúdi pri vdychu von z pľúc a pri výdychu dnu do pľúc
h) tlak v pohrudníkovej dutine (vyšší ako atmosferický) núti pľúca sledovať tvar hrudníka a tým sťažuje ich rozpínanie

879. Mimobunkovú tekutinu u človeka tvorí:

a) hemolymfa
b) tkanivový mok
c) hydrolymfa
d) krv
e) miazga
f) krvomiazga
g) cytoplazma
h) tunicín

880. Z organických látok je v krvnej plazme najviac:

a) chloridov
b) glukózy
c) lipidov
d) bielkovín
e) cukrov
f) vody
g) iodidov
h) voľných radikálov

881. Krv:

a) zabezpečuje transport kyslíka z pľúc do tkanív a orgánov
b) zabezpečuje udržiavanie stáleho pH vnútorného prostredia
c) zabezpečuje rozvoz živín z tráviacej sústavy ku tkanivám
d) tvorí 30% celkovej telesnej hmotnosti
e) obsahuje krvné elementy
f) neovplyvňuje stálosť vnútorného prostredia
g) zabezpečuje transport hormónov
h) patrí k vnútrobunkovým tekutinám

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

882. Krvná plazma obsahuje:

a) vitamíny a enzýmy
b) hydrogénuhličitany
c) vodu
d) chlorid sodný
e) glykogén
f) glukózu
g) aminokyseliny a mastné kyseliny
h) ribozómy

883. V krvi cicavcov nachádzame:

a) červené krvinky
b) trombocyty
c) krvné doštičky
d) biele krvinky
e) hepatocyty
f) erytrocyty
g) leukocyty
h) hemolyzíny

884. Hlavnou funkciou červených krviniek je:

a) účasť na vonkajšom dýchaní
b) obranná reakcia organizmu
c) riadenie zrážania krvi
d) prenos kyslíka z tkanív do pľúc
e) prenos kyslíka z pľúc do tkanív
f) účasť na diapedéze
g) účasť na vnútornom dýchaní
h) účasť na tvorbe primárneho moču

885. Hemoglobín (najmä u dojčiat) sa vplyvom zvýšeného prísunu dusíkatých látok do organizmu mení na:

a) metylhemoglobín
b) oxyhemoglobín
c) etylhemoglobín
d) methemoglobín
e) karboxyhemoglobín
f) karbonylhemoglobín
g) metanolhemoglobín
h) meristém

886. Na tvorbu hemoglobínu a erytrocytov je potrebné:

a) železo
b) jód
c) zinok
d) vápnik
e) kyselina listová
f) kobalamín
g) axeroftol
h) vitamín K

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

887. Červené krvinky u človeka:

a) je ich u dospelého muža v jednom litri priemerne 4,3 až 5,3 x 10^{12}
b) je ich u dospelého muža v jednom litri priemerne 7 x 10^{12}
c) je ich u dospelej ženy v jednom litri priemerne 3 x 10^{12}
d) je ich u dospelej ženy v jednom litri priemerne 3,8 až 4,8 x 10^{12}
e) v litri krvi u ženy obsahujú približne 170 g hemoglobínu
f) v litri krvi u ženy obsahujú približne 140 g hemoglobínu
g) v litri krvi u muža obsahujú približne 150 g hemoglobínu
h) v litri krvi u muža obsahujú približne 180 g hemoglobínu

888. Celkové množstvo červených krviniek sa obnoví približne:

a) každých 20 dní
b) 3 krát do roka
c) 5 krát do roka
d) raz za život
e) za 4 mesiace
f) za 120 dní
g) 2 krát do roka
h) 4 krát do roka

889. Sedimentácia červených krviniek:

a) závisí od zloženia krvnej plazmy
b) závisí od zloženia lymfy
c) sa zrýchľuje pri infekčných ochoreniach
d) sa zrýchľuje pri zápalových ochoreniach
e) je špecifická skúška
f) nie je špecifická skúška
g) určuje druh choroby
h) neurčuje druh choroby

890. Biele krvinky sa vyskytujú v:

a) krvi
b) červených krvinkách
c) miazge
d) tkanivách
e) erytrocytoch
f) trombocytoch
g) slezine
h) vo fibrinogéne

891. Biele krvinky človeka:

a) sú jadrové bunky
b) sú leukocyty
c) je ich viac druhov
d) nie je ich viac druhov
e) žijú rôzne dlho
f) vyskytujú sa aj v miazge
g) nevyskytujú sa v miazge
h) sa v ich počte nelíšia medzi mužským a ženským pohlavím

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

892. Dej, pri ktorom biele krvinky vystupujú z vlásočníc, je:

a) osmóza
b) difúzia
c) filtrácia
d) diapedéza
e) translácia
f) fagocytóza
g) endocytóza
h) exocytóza

893. Počet červených krviniek zdravého človeka nezávisí od:

a) teploty okolia
b) nadmorskej výšky, kde jedinec žije
c) látok, ktoré ho upravujú
d) heterotermie
e) ročného obdobia
f) množstva kyslíka vo vzduchu
g) fotosyntézy
h) pohlavia

894. Čo je podstatou systému vlastností krvných skupín?

a) existencia aglutinogénov a aglutinínov
b) činnosť krvných doštičiek a aglutinogénov
c) úloha aglutinínov vo väzbe s červenými krvinkami
d) funkcia bielych krviniek
e) existencie dvoch zložiek - aglutinogénu a protilátky
f) existencie dvoch zložiek - aglutinogénov a aglutinínov
g) existencie dvoch zložiek - plazmy a leukocytov
h) existencie dvoch zložiek - leukocytov a trombocytov

895. Anti-Rh protilátky sa môžu vytvárať ak:

a) matka je Rh negatívna a dieťa Rh negatívne
b) matka je Rh negatívna a dieťa Rh pozitívne
c) matka je Rh pozitívna a dieťa Rh negatívne
d) matka je Rh pozitívna a dieťa Rh pozitívne
e) sa Rh pozitívnemu jedincovi dostanú do krvného obehu Rh pozitívne krvinky
f) sa Rh pozitívnemu jedincovi dostanú do krvného obehu Rh negatívne krvinky
g) sa Rh negatívnemu jedincovi dostanú do krvného obehu Rh negatívne krvinky
h) sa Rh negatívnemu jedincovi dostanú do krvného obehu Rh pozitívne krvinky

896. Podľa čoho rozdeľujeme ľudí do krvných skupín?

a) podľa prítomnosti aglutinínov
b) podľa prítomnosti aglutinogénov
c) podľa rýchlosti sedimentácie červených krviniek
d) podľa prítomnosti špecifických antigénov červených krviniek
e) podľa prítomnosti trombocytov na povrchu erytrocytov
f) podľa prítomnosti aglutinínov na povrchu erytrocytov
g) podľa prítomnosti aglutinogénov v krvnej plazme
h) podľa prítomnosti trombocytov na povrchu trombocytov

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

897. Človek s krvnou skupinou 0 má aglutiníny:

a) len anti-A
b) len anti-B
c) nemá aglutiníny
d) anti-A a anti-B, ktoré sú prítomné v krvnej plazme
e) anti-A a anti-B, ktoré sa nachádzajú na povrchovej membráne červených krviniek
f) anti-A aj anti-B
g) anti-0
h) nemá protilátky

898. O Rh faktore platí, že:

a) je to antigén červených krviniek
b) je to antigén bielych krviniek
c) protilátky proti Rh nie sú vrodené
d) protilátky proti Rh sú vrodené
e) protilátky proti Rh vznikajú pri podávaní Rh pozitívnych krviniek Rh negatívnemu človeku
f) protilátky proti Rh vznikajú pri podávaní Rh negatívnych krviniek Rh pozitívnemu človeku
g) Rh faktor bol objavený pri pokusoch s krvinkami opice *Maccacus rhesus*
h) Rh faktor bol objavený pri pokusoch s krvinkami opice *Rhisopus nigricans*

899. Na podložnom sklíčku sú dve kvapky krvného séra - vľavo od človeka s krvnou skupinou A, a vpravo s krvnou skupinou B. Do každej primiešame kvapku krvi vyšetrovanej osoby. Podľa vzniku aglutinácie:

a) vľavo áno, vpravo nie - ide o krvnú skupinu A
b) vľavo áno, vpravo nie - ide o krvnú skupinu B
c) vľavo áno, vpravo nie - ide o krvnú skupinu AB
d) vľavo áno, vpravo nie - ide o krvnú skupinu 0
e) vpravo nie, vľavo áno - ide o krvnú skupinu A
f) vpravo nie, vľavo áno - ide o krvnú skupinu B
g) vpravo nie, vľavo áno - ide o krvnú skupinu AB
h) vpravo nie, vľavo áno - ide o krvnú skupinu 0

900. Na podložnom sklíčku sú dve kvapky krvného séra - vľavo od človeka s krvnou skupinou A, a vpravo s krvnou skupinou B. Do každej primiešame kvapku krvi vyšetrovanej osoby. Podľa vzniku aglutinácie:

a) vľavo áno, vpravo áno - ide o krvnú skupinu A
b) vľavo áno, vpravo áno - ide o krvnú skupinu B
c) vľavo áno, vpravo áno - ide o krvnú skupinu AB
d) vľavo áno, vpravo áno - ide o krvnú skupinu 0
e) vpravo áno, vľavo áno - ide o krvnú skupinu A
f) vpravo áno, vľavo áno - ide o krvnú skupinu B
g) vpravo áno, vľavo áno - ide o krvnú skupinu AB
h) vpravo áno, vľavo áno - ide o krvnú skupinu 0

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

901. Na podložnom sklíčku sú dve kvapky krvného séra - vľavo od človeka s krvnou skupinou A, a vpravo s krvnou skupinou B. Do každej primiešame kvapku krvi vyšetrovanej osoby. Podľa vzniku aglutinácie:

a) vľavo nie, vpravo áno - ide o krvnú skupinu A
b) vľavo nie, vpravo áno - ide o krvnú skupinu B
c) vľavo nie, vpravo áno - ide o krvnú skupinu AB
d) vľavo nie, vpravo áno - ide o krvnú skupinu 0
e) vpravo áno, vľavo nie - ide o krvnú skupinu A
f) vpravo áno, vľavo nie - ide o krvnú skupinu B
g) vpravo áno, vľavo nie - ide o krvnú skupinu AB
h) vpravo áno, vľavo nie - ide o krvnú skupinu 0

902. Na podložnom sklíčku sú dve kvapky krvného séra - vľavo od človeka s krvnou skupinou A, a vpravo s krvnou skupinou B. Do každej primiešame kvapku krvi vyšetrovanej osoby. Podľa vzniku aglutinácie:

a) vľavo nie, vpravo nie - ide o krvnú skupinu A
b) vľavo nie, vpravo nie - ide o krvnú skupinu B
c) vľavo nie, vpravo nie - ide o krvnú skupinu AB
d) vľavo nie, vpravo nie - ide o krvnú skupinu 0
e) vpravo nie, vľavo nie - ide o krvnú skupinu A
f) vpravo nie, vľavo nie - ide o krvnú skupinu B
g) vpravo nie, vľavo nie - ide o krvnú skupinu AB
h) vpravo nie, vľavo nie - ide o krvnú skupinu 0

903. Podstatou zrážania krvi je:

a) premena nerozpustnej plazmatickej bielkoviny (hemoglobínu) účinkom pepsínu na nerozpustný vláknitý fibrín
b) premena rozpustnej plazmatickej bielkoviny (fibrinogénu) účinkom protrombínu na nerozpustný vláknitý hemoglobín
c) premena fibrinogénu na vláknitý fibrín
d) premena fibrínu na fibrinogén
e) premena rozpustnej plazmatickej bielkoviny (fibrinogénu) účinkom trombínu na nerozpustný vláknitý fibrín
f) premena nerozpustnej plazmatickej bielkoviny (fibrinogénu) účinkom trombínu na nerozpustný vláknitý fibrín
g) premena nerozpustnej plazmatickej bielkoviny (fibrinogénu) účinkom trombínu na rozpustný vláknitý fibrín
h) premena nerozpustnej plazmatickej bielkoviny (hemoglobínu) účinkom trombínu na nerozpustný vláknitý fibrín

904. Pre zastavenie krvácania platí, že:

a) je životne dôležité
b) chráni organizmus pred stratou krvi
c) nie je životne dôležité
d) v poranenom mieste sa zúži cieva
e) v poranenom mieste sa nahromadia krvné doštičky
f) v poranenom mieste sa nahromadia lymfocyty
g) na poranené miesto priľnú krvné doštičky
h) na poranené miesto priľnú monocyty

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

905. Dôležitým dejom pri zastavení krvácania je:

a) osmotická lýza krviniek
b) činnosť bielych krviniek
c) činnosť krvných doštičiek
d) diapedéza
e) zúženie cievy v poranenom mieste
f) premena fibrinogénu na fibrín
g) premena fibrínu na fibrinogén
h) činnosť trombocytov

906. Miazgové uzliny sú schopné zachytávať:

a) vzruchy
b) mikroorganizmy
c) prachové čiastočky
d) aglutiníny
e) toxíny
f) pachy
g) vône
h) vitamíny

907. Miazgové uzliny človeka:

a) sa nachádzajú pri ušnici
b) sa nachádzajú v oblasti slabín
c) sa nachádzajú na prstoch
d) sú napr. krčné uzliny
e) sú napr. panvové uzliny
f) sú tvorené miazgovým kmeňom
g) sú tvorené miazgovodmi
h) sú tvorené erytrocytmi

908. O miazgových uzlinách u človeka platí, že:

a) sú včlenené do sústavy miazgových ciev
b) sú včlenené do centrálnej nervovej sústavy
c) sa nachádzajú v slabinách
d) zachytávajú hormóny
e) zachytávajú bunky vzniknuté redukčným delením
f) zabezpečujú zvýšenie krvného tlaku
g) zabezpečujú zníženie krvného tlaku
h) regulujú množstvo krvi

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

909. O miazgovej sústave človeka platí, že:

a) odvádza z tkanív veľké molekuly a častice, ktoré nemôžu preniknúť stenou kapilár
b) miazgové cievy začínajú v kapilárach tepien v tkanive
c) zloženie miazgy je (okrem bielkovín) v podstate rovnaké ako zloženie krvnej plazmy
d) miazgové cievy začínajú v tkanive ako jemné vlásočnice, ktoré sa neskôr spájajú do silnejších ciev a nakoniec ústia do hrudníkového miazgovodu a ním miazga odteká do žilovej krvi
e) miazga obsahuje veľa lymfocytov
f) miazgové cievy začínajú v tkanive slepými výbežkami
g) miazga obsahuje veľa erytrocytov
h) miazgové cievy začínajú v tkanive ako jemné vlásočnice, ktoré sa neskôr spájajú do silnejších ciev a nakoniec ústia do hrudníkového miazgovodu a ním miazga odteká do tepnovej krvi

910. Srdce človeka:

a) je dutý svalový orgán
b) je uložené v hrudnej dutine v priestore medzi ľavou a pravou časťou pľúc
c) je uložené v hrudnej dutine pred hrudnou kosťou
d) zabezpečuje neustálu cirkuláciu krvi v organizme
e) za fyziologických podmienok váži asi 500 až 600 g
f) za fyziologických podmienok váži asi 260 až 320 g
g) je uložené v osrdcovníku
h) je rozdelené na 3 časti

911. Čím je zabezpečené nepretržité prúdenie krvi?

a) peristaltikou čriev
b) systolou a diastolou
c) pulzom
d) rytmickým zmŕšťovaním a ochabovaním srdca
e) rytmickým zmŕšťovaním a ochabovaním kostrových svalov
f) rytmickým zmŕšťovaním a ochabovaním ciev distribučnej sústavy
g) obličkami
h) pečeňou

912. Diastola je:

a) zmrštenie ľavej komory srdca
b) stav nečinnosti srdca
c) napĺňanie srdca krvou
d) vytlačenie krvi stiahnutím svaloviny srdca
e) fáza činnosti srdca
f) súčasť srdcového cyklu
g) napĺňanie cievneho systému krvou
h) zmrštenie pravej komory srdca

913. Systola je:

a) vytlačenie krvi stiahnutím svaloviny srdca
b) naplnenie srdca krvou
c) naplnenie predsiení krvou
d) vysoká frekvencia činnosti srdca
e) súčasť srdcového cyklu

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

f) naplnenie komôr krvou
g) fáza činnosti srdca
h) stav nečinnosti srdca

914. Srdce človeka v kľude prečerpá za 1 minútu približne:
a) 2 litre krvi
b) 3 litre krvi
c) 5 litrov krvi
d) 10 litrov krvi
e) polovicu celého objemu krvi
f) celý objem krvi
g) dva krát celý objem krvi
h) 15 litrov krvi

915. Kde sa nachádzajú polmesiačikovité chlopne?
a) na začiatku srdcovnice
b) medzi predsieňami a komorami
c) na začiatku pľúcnej tepny
d) na začiatku aorty
e) na začiatku hornej dutej žily
f) na začiatku dolnej dutej žily
g) na začiatku pľúcnych žíl
h) na začiatku kapilár

916. Ktoré tepny zásobujú krvou srdcový sval?
a) koronárne tepny
b) aorta
c) vencovité tepny
d) pľúcnica
e) difúzne tepny
f) tie, ktoré vystupujú priamo z aorty
g) tie, ktoré vystupujú priamo zo srdcovnice
h) tie, ktoré vystupujú priamo z pľúcnice

917. Aké chlopne sú medzi predsieňami a komorami srdca?
a) žiadne
b) kostené cípovité chlopne
c) polmesiačikovité chlopne
d) komorové chlopne
e) blanité cípovité chlopne
f) dvojcípa v ľavom a trojcípa chlopňa v pravom srdci
g) dvojcípa v pravom a trojcípa chlopňa v ľavom srdci
h) predsieňové chlopne

918. EKG je:
a) záznam zmien elektrických potenciálov pri činnosti srdcového svalu
b) elektroencefalogram
c) grafický záznam mechanickej práce srdca
d) elektrokardiogram
e) znázorňuje činnosť chlopní

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

f) záznam, ktorý má u stavovcov dosť podobný tvar
g) znázorňuje prúdenie krvi v dutinovom systéme srdca
h) záznam statickej práce srdca

919. Tlak a obeh krvi:
a) je nezávislý od intenzity svalovej práce
b) je riadený nervovou reguláciou
c) je riadený hormonálnou reguláciou
d) nesúvisí s veľkosťou organizmu
e) je závislý od intenzity svalovej práce
f) súvisí s veľkosťou organizmu
g) nesúvisí s pohlavím jedinca
h) súvisí s pohlavím jedinca

920. Normálne hodnoty krvného tlaku v ramennej tepne zdravého dospelého človeka sú:
a) systolický 80 - 100 torr
b) diastolický 60 - 80 torr
c) diastolický 100 - 120 torr
d) systolický 100 - 120 torr
e) diastolický 120 - 140 torr
f) systolický 180 - 200 torr
g) systolický 230 - 240 torr
h) diastolický 140 - 160 torr

921. Tlak, ktorý zodpovedá najvyššiemu tlaku krvi v tepne, sa volá:
a) osmolický
b) systolický
c) onkotický
d) diastolický
e) hydrostatický
f) hydrodynamický
g) minimálny
h) systematický

922. Normálne hodnoty krvného tlaku v ramennej tepne zdravého dospelého človeka sú:
a) systolický 8 - 11 kPa
b) diastolický 8 - 11 kPa
c) diastolický 100 - 120 kPa
d) systolický 14 - 16 kPa
e) diastolický 12 - 14 kPa
f) systolický 8 - 10 kPa
g) systolický 13 - 14 kPa
h) diastolický 18 - 19 kPa

923. Tlak, ktorý zodpovedá najnižšiemu tlaku v tepne, sa volá:
a) osmotický
b) systolický
c) onkotický
d) diastolický
e) hydrostatický

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

f) hydrodynamický
g) maximálny
h) Archimedov

924. Koľko litrov krvi má priemerne dospelý človek?

a) 2 litre
b) 3000 ml
c) 5 litrov
d) 7 litrov
e) 4 litre
f) 5000 ml
g) 8000 ml
h) 9 litrov

925. Minútový srdcový objem je:

a) množstvo krvi, ktoré za 1 minútu pretečie pľúcami
b) stály, nezávislý od telesnej námahy
c) vzťah svalovej činnosti k frekvencii srdcovej činnosti
d) množstvo krvi prečerpanej srdcom za 1 minútu
e) frekvencia srdcovej činnosti
f) závislý od telesnej námahy
g) objem krvi, ktoré srdce vytlačí za jednu systolu
h) minútový srdcový výdaj, ktorý sa môže podľa potrieb organizmu značne zvýšiť

926. Pľúcne žily:

a) ústia do pravej predsiene
b) ústia do ľavej predsiene
c) ústia do pravej komory
d) ústia do ľavej komory
e) odvádzajú okysličenú krv do pľúc
f) odvádzajú okysličenú krv z pľúc
g) odvádzajú odkysličenú krv do pľúc
h) odvádzajú odkysličenú krv z pľúc

927. Pľúcnica:

a) vychádza z pravej predsiene srdca
b) vychádza z ľavej predsiene srdca
c) vychádza z pravej komory srdca
d) vychádza z ľavej komory srdca
e) je súčasťou veľkého krvného obehu
f) je súčasťou malého krvného obehu
g) odvádza okysličenú krv z pľúc
h) ústi do ľavej komory srdca

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

928. Čo odvádza okysličenú krv z pľúc?

a) horná dutá žila
b) pľúcne žily
c) pľúcnica
d) aorta
e) dolná dutá žila
f) žily ústiace do ľavej predsiene
g) žily ústiace do pravej predsiene
h) tepny ústiace do ľavej predsiene

929. Malý krvný obeh končí:

a) v pravej predsieni
b) v ľavej predsieni
c) v pravej komore
d) v ľavej komore
e) v pľúcach
f) pľúcnymi žilami
g) pľúcnicou
h) aortou

930. Aorta:

a) vychádza z pravej komory
b) dopravuje odkysličenú krv do veľkého obehu
c) vychádza z ľavej predsiene
d) vychádza z ľavej komory
e) vychádza z pravej predsiene
f) dopravuje odkysličenú krv do malého obehu
g) dopravuje okysličenú krv do veľkého obehu
h) dopravuje okysličenú krv do malého obehu

931. Aká je funkcia vlásočníc?

a) prebieha v nich výmena živín
b) vyrovnávajú krvný tlak v organizme
c) prebieha tu prechod rozpustených živín z krvi do medzibunkových priestorov
d) prebieha tu výmena dýchacích plynov
e) prebieha v nich výmena O_2 a CO_2
f) zachytávajú sa tu prachové čiastočky
g) prebieha tu tvorba červených krviniek
h) prebieha tu tvorba plazmatických bielkovín

932. Veľký krvný obeh:

a) končí v pravej predsieni
b) začína v ľavej predsieni
c) začína v ľavej komore
d) začína v pravej komore
e) začína sa srdcovnicou
f) začína sa hornou a dolnou dutou žilou
g) končí sa hornou a dolnou dutou žilou
h) končí sa pľúcnymi žilami

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

933. Pri akých hodnotách (dB) hluku nedochádza k poškodeniu sluchu?

a) 90 až 100 dB
b) 65 až 70 dB
c) 40 až 65 dB
d) 20 až 30 dB
e) 30 až 80 dB
f) 10 až 30 dB
g) 30 až 40 dB
h) 40 až 50 dB

934. Pri akých hodnotách (dB) hluku dochádza k poškodeniu sluchu?

a) 90 až 100 dB
b) 65 až 70 dB
c) 40 až 65 dB
d) 20 až 30 dB
e) 30 až 80 dB
f) 10 až 30 dB
g) 30 až 40 dB
h) 40 až 50 dB

935. Kým sa u človeka krv z pravej predsiene srdca dostane naspäť do nej, prejde postupne cez:

a) pravú komoru, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcnicu, pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu
b) pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, ľavú predsieň, ľavú komoru, pľúcne žily, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu
c) pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu
d) ľavú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú predsieň, pravú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu
e) pravú komoru, pľúcnicu, ľavú predsieň, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu
f) pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú komoru, ľavú predsieň, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu
g) pravú komoru, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, pľúcnicu, aortu, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu
h) pravú komoru, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú komoru, ľavú predsieň, pľúcnicu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

936. Kým sa u človeka krv z pravej komory srdca dostane naspäť do nej, prejde postupne cez:

a) pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu a pravú predsieň
b) pľúcnicu, pľúcne žily, pľúcne tepny a kapiláry, ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu a pravú predsieň
c) pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, menšie tepny, kapiláry, aortu, žily, hornú (dolnú) dutú žilu a pravú predsieň
d) ľavú predsieň, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu a pravú predsieň
e) pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry a pravú predsieň
f) pľúcnicu, pľúcne žily a kapiláry, pľúcne tepny, ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu a pravú predsieň
g) pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú predsieň, hornú (dolnú) dutú žilu, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a pravú predsieň
h) pľúcnicu, pravú predsieň a kapiláry, pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu a pľúcne tepny

937. Kým sa u človeka krv z ľavej komory srdca dostane naspäť do nej, prejde (s výnimkou vencovitých ciev) postupne cez:

a) aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú predsieň, pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily a ľavú predsieň
b) ľavú predsieň, ľavú komoru, kapiláry, aortu, menšie tepny, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, ľavú predsieň, pravú predsieň, pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily
c) hornú (dolnú) dutú žilu, ľavú komoru, pravú predsieň, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily a ľavú predsieň
d) aortu, pravú komoru, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu,ľavú predsieň, pravú predsieň, ľavú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily
e) ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, pľúcne tepny menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú predsieň, pravú komoru, pľúcnicu, menšie tepny a kapiláry a pľúcne žily
f) pravú komoru, aortu, ľavú predsieň, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, ľavú predsieň, ľavú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily
g) aortu, ľavú komoru, pľúcne žily, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú predsieň, pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a ľavú predsieň
h) ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú komoru, pravú predsieň, pľúcnicu, pľúcne tepny, ľavú predsieň a kapiláry a pľúcne žily

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

938. Kým sa u človeka krv z ľavej predsiene srdca dostane naspäť do nej, prejde (s výnimkou vencovitých ciev) postupne cez:

a) ľavú komoru, kapiláry, aortu, menšie tepny, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú predsieň, pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily
b) ľavú komoru, pravú predsieň, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily
c) pravú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú predsieň, ľavú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily
d) ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú predsieň, pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily
e) ľavú komoru, aortu, pľúcne tepny menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú predsieň, pravú komoru, pľúcnicu, menšie tepny a kapiláry a pľúcne žily
f) pravú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, ľavú predsieň, ľavú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily
g) ľavú komoru, pľúcne žily, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú predsieň, pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a aortu
h) ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily, hornú (dolnú) dutú žilu, pravú komoru, pravú predsieň, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry a pľúcne žily

939. V ktorej časti cievneho systému dochádza k výmene látok medzi krvou a tkanivovým mokom?

a) vo vlásočniciach
b) na bunkovej membráne
c) v kapilárach
d) v difúznom systéme
e) v zbernom systéme
f) v pľúcnici
g) v aorte
h) v ľavej predsieni srdca

940. Horná a dolná dutá žila:

a) ústi do ľavej predsiene
b) ústi do ľavej komory
c) ústi do pravej predsiene
d) ústi do pravej komory
e) dopravuje odkysličenú krv z veľkého obehu
f) dopravuje odkysličenú krv z malého obehu
g) dopravuje odkysličenú krv do srdca
h) dopravuje okysličenú krv zo srdca

941. Zložité spoločenstvá žijúcich organizmov na určitom území vytvárajú:

a) ekosystém
b) biosféru
c) biocenózu
d) biotop
e) biológiu
f) klimaktérium
g) pseudopódie
h) biogenézu

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

942. Ktoré ekosystémy závisia od dodatkovej energie?

a) prírodné
b) umelé
c) viazané
d) slobodné
e) poľnohospodárske
f) poloparazitické
g) mäsožravé
h) dažďový prales

943. Koľko percent z celkovej produkcie celej biosféry spotrebuje človek (potrava)?

a) 1%
b) 5%
c) 10%
d) 25%
e) 15%
f) 3%
g) 9%
h) 20%

944. Čo je príčinou boja o život podľa Darwinovej evolučnej teórie?

a) nadbytok potravy
b) nadprodukcia potomstva
c) umelý výber
d) klimatické zmeny
e) dostatok potravy
f) nedostatočná produkcia potomstva
g) zmena atmosferického tlaku
h) znížená pohlavná aktivita

945. Čo tvorí ekosystém?

a) prirodzené a umelé spoločenstvá
b) spoločenstvo spolu s abiotickým prostredím
c) fytocenóza a zoocenóza
d) zooplanktón a fytoplanktón
e) atmosféra a hydrosféra
f) pinocytóza
g) fagocytóza
h) konjugácia

946. Ako sa označuje prechodné pásmo medzi jednotlivými spoločenstvami?

a) ekoton
b) ekotyp
c) klimax
d) edifikátor
e) fenotyp
f) sukcesia
g) emigrácia
h) detritus

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

947. Prvotné živé sústavy sa vyživovali:

a) prototrofne
b) autotrofne
c) heterotrofne
d) autotrofne a heterotrofne
e) mixotrofne
f) mykorízou
g) prieduchmi
h) črevom

948. Základné vrstvy atmosféry sú:

a) troposféra
b) stratosféra
c) ionosféra
d) exosféra
e) hydrosféra
f) litosféra
g) ekosféra
h) biosféra

949. Ktorá vrstva atmosféry zachytáva väčšinu ultrafialového žiarenia?

a) litosféra
b) stratosféra
c) ionosféra
d) zoosféra
e) astrosféra
f) hydrosféra
g) oosféra
h) fytosféra

950. Ako označujeme ekologickú sústavu, tvorenú biocenózou a jej neživým prostredím?

a) ekosystém
b) ekosféra
c) ekologická sústava
d) biosféra
e) genotyp
f) fenotyp
g) archetyp
h) klimaktérium

951. Odkiaľ vychádza vývojová línia rodu Homo?

a) z čeľade Cercopithecoidea
b) z nadčeľade Hominoidea
c) z čeľade hominidov
d) z čeľade Hominidae
e) z čeľade Anthropoidea
f) z radu Primates
g) z radu Simiae
h) z podradu Primates

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

952. Homo sapiens sapiens žil už pred:

a) 10 000 rokmi
b) 40 000 rokmi
c) 100 000 rokmi
d) 250 000 rokmi
e) 150 000 rokmi
f) 80 000 rokmi
g) 110 000 rokmi
h) 140 000 rokmi

953. Ako sa volá zástupca vývojového radu Homo, ktorý žil pred miliónom až 350 tisíc rokmi?

a) Homo sapiens
b) Homo habilis
c) Homo sapiens neandertalensis
d) Homo erectus
e) Homo australis
f) človek vzpriamený
g) človek južný
h) človek rozumný

954. V ktorom útvare druhohôr sa vyskytli prvé cicavce?

a) v triase
b) v devóne
c) v ordoviku
d) v silúre
e) v holocéne
f) kambrium
g) ordovík
h) archaikum

955. Ktoré činnosti človeka môžu negatívne ovplyvňovať životné prostredie?

a) veľkoplošné poľnohospodárstvo
b) priemysel
c) doprava
d) rekreačná činnosť človeka
e) nadmerné využívanie prírodných zdrojov
f) rýchle a nehospodárne čerpanie energetických zdrojov
g) chemizácia prostredia
h) zvyšovanie rádioaktivity

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

956. Aký význam majú nitrifikačné baktérie?

a) rozkladajú anorganické zvyšky v pôde
b) rozkladom organických zvyškov v pôde uvoľňujú amoniak, ktorý cez oxidáciu na nitrity a nitráty obohacuje pôdu o dusíkaté zlúčeniny
c) umožňujú prevzdušňovanie pôdy
d) ich pôsobením pribúdajú v pôde dusíkaté zlúčeniny, prijateľné koreňmi
e) prispievajú k spotrebe pôdneho amoniaku
f) podporujú využitie vzdušného dusíku listami rastlín
g) sú základom odbúravania umelých plastických látok v prírode
h) sú nevyhnutné pre život niektorých nižších rastlín

957. Ako označujeme proces, pri ktorom dochádza k rozvetvovaniu vývojových línií až k vzniku nových druhov?

a) konvergencia
b) transvergencia
c) divergencia
d) skok
e) diapedéza
f) transkripcia
g) translácia
h) disociácia

958. Čo je hydrologický cyklus?

a) obeh vody v prírode
b) vodné prostredie
c) morská a sladká voda
d) vodná bilancia
e) obeh vody v moriach
f) výroba pitnej vody
g) predpoveď počasia
h) obeh vody v cytoplazme

959. Aké bunky mali prvotné živé sústavy?

a) panmiktické
b) protobiontické
c) prokaryotické
d) eukaryotické
e) panspermické
f) pleiotropné
g) imaginárne
h) mezenchýmové

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

960. Ako nazývame prvotné živé sústavy?

a) vírusy
b) eobionty
c) protozoa
d) protobionty
e) prvoky
f) nebunkové
g) koloniálne
h) prabunkové

961. Medzi abiotické faktory prostredia patrí:

a) slnečné žiarenie
b) činnosť nitrifikačných baktérií
c) voda
d) chemické zloženie pôdy
e) činnosť živých organizmov
f) svetelný režim
g) teplota prostredia
h) činnosť mäsožravých rastlín

962. Ekologická valencia je:

a) schopnosť prispôsobenia sa organizmov k podmienkam prostredia
b) adaptabilita organizmov na životné prostredie
c) vzájomný pomer medzi jednotlivými druhmi organizmov
d) pomer medzi organickou a anorganickou zložkou prostredia
e) úzka napr. u bioindikátorov
f) rozsiahla napr. u eurytermných organizmov
g) úzka napr. u eurytermných organizmov
h) úzka napr. u stenotermných organizmov

963. Hydrosféru tvorí:

a) povrchová voda
b) spodná voda
c) voda morí
d) voda oceánov
e) kryštalická voda hornín
f) voda cytoplazmy
g) voda krvi
h) voda miazgy

964. K organizmom, ktoré sú súčasťou potravovej pyramídy zaraďujeme:

a) panspermické organizmy
b) konzumenty
c) producenty
d) dekompozítory
e) eobionty
f) protobionty
g) len prokaryonty
h) len eukaryonty

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

965. Ako označujeme zvyšky škodlivých látok v organizme?

a) reziduá
b) stimulátory
c) inhibítory
d) sekundárne metabolity
e) ribozómy
f) erózie
g) inklúzie
h) rezervácie

966. Najväčšia druhová rozmanitosť je v:

a) umelých spoločenstvách
b) arteficiálnych spoločenstvách
c) prírodných rastlinných spoločenstvách
d) prírodných živočíšnych spoločenstvách
e) monokultúrach
f) umelých rastlinných spoločenstvách
g) umelých živočíšnych spoločenstvách
h) umelých izolátoch

967. Nevyhnutné spolužitie organizmov sa označuje názvom:

a) mutualizmus
b) symbióza
c) komenzalizmus
d) parazitizmus
e) mutácia
f) panmixia
g) panspermia
h) syntéza

968. Pod hustotou populácie rozumieme:

a) pomer natality a mortality
b) počet jedincov na určitú jednotku plochy alebo objemu
c) počet jedincov na určitý štát
d) priestorové usporiadanie obyvateľstva
e) biomasu na určitú jednotku plochy alebo objemu
f) počet jedincov v regulačnom veku
g) počet vyhynutých jedincov na jednotku plochy
h) počet jedincov na určitú jednotku času

969. Ako sa označujú organizmy, ktoré sú prakticky rozšírené na celom svete?

a) bioindikátory
b) biomediátory
c) pantropické organizmy
d) kozmopolitné organizmy
e) panspermické organizmy
f) abiotické organizmy
g) eobiontické organizmy
h) trilobitné organizmy

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

970. Ako označujeme organizmy, podľa ktorých môžeme usudzovať, aké sú vlastnosti prostredia?

a) makroklimatické organizmy
b) kozmopolitné organizmy
c) bioindikátory
d) ekoindikátory
e) biomasa
f) panspermické organizmy
g) reziduáne organizmy
h) biogénne organizmy

971. Ako sa označuje životný priestor, kde žije jedinec?

a) ekosystém
b) biotop
c) biocenóza
d) stanovište
e) biomasa
f) kratón
g) abiogenéza
h) selekcia

972. Ako sa volá najstarší nález druhu ľudského vývoja radu Homo z územia Afriky z obdobia 2-1,4 miliónov rokov?

a) Homo neandertalensis
b) Homo erectus
c) Homo habilis
d) Homo sapiens
e) Homo hominis
f) človek hlučný
g) človek vzpriamený
h) človek rozumný

973. Všeobecným predkom ľudoopíc je rod:

a) Parapithecus
b) Australopithecus
c) Aegyptopithecus
d) Cereopithaecus
e) Ramapithecus
f) Primates
g) Antropoidea
h) Hominidae

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

974. Ako sa nazýva najstarší zástupca (rod) čeľade hominidi z Ázie a Afriky, ktorého existencia sa datuje do doby pred 14 až 12 miliónmi rokov?

a) rod Ramapithecus
b) rod Australopithecus
c) rod Aegyptopithecus
d) rod Cercopithecoideus
e) rod Parapitekus
f) rod Rambopitekus
g) rod Sinantropus
h) Cercopithecus

975. Spoločensky závažné škodlivé javy sú:

a) dlhodobé užívanie potrebných liekov
b) toxikománia
c) nikotinizmus
d) alkoholizmus
e) ľaváctvo
f) praváctvo
g) úrazy a otravy
h) kofeinizmus

976. Čím sa vyznačujú ekosystémy?

a) samoreguláciou
b) samoobnovovaním
c) vývojom
d) nemennosťou
e) anabiózou
f) panspermiou
g) partenogenézou
h) samovraždou

977. Globálne problémy životného prostredia sú:

a) komplexná ochrana prírody
b) chemizácia prostredia
c) znečisťovanie pôdy, vody a ovzdušia
d) technicko-ekonomické
e) rozvoj ekologických hnutí
f) ekologické
g) sociálne
h) zvyšovanie rádioaktivity, hluk

978. Toxikománia je:

a) príležitostné užívanie liekov
b) nezákonný obchod s drogami
c) návykové ochorenie
d) užívanie drog, ktoré spôsobuje otravu
e) jav, ktorý vedie k vzniku závislosti od drogy
f) napr. kofeinizmus, nikotinizmus a alkoholizmus
g) napr. kofeinizmus, nikotinizmus a alibizmus
h) napr. kofeinizmus, oportunizmus a alibizmus

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

979. Hlavné zásoby fosforu potrebné pre biotickú časť obehu sa nachádzajú v:

a) horninách
b) usadeninách
c) biomase
d) biome
e) atmosfére
f) hydrosfére
g) oosfére
h) humuse

980. Ako označujeme spoločenstvá živočíchov žijúcich na určitom území?

a) fytocenóza
b) biocenóza
c) zoocenológia
d) zoocenóza
e) mykocenóza
f) biotopy
g) stanovištia
h) sukcesia

981. Ako sa nazýva zmes látok, ktorá vzniká postupným rozkladom odumretých tiel organizmov v pôde?

a) černozem
b) podzolová pôda
c) humus
d) biomasa
e) reziduá
f) erózia
g) sučina
h) popol

982. Čo predstavuje živú hmotu ekosystému?

a) producenty, konzumenty a dekompozítory
b) biom
c) producenty, konzumenty a mikroelementy
d) autotrofné a heterotrofné organizmy
e) biomasa
f) klimax
g) sukcesia
h) erózia

983. K základným typom potravinových reťazcov patrí:

a) pastevno-koristnícky
b) mutualistický
c) detritický
d) rozkladný
e) parazitický
f) dehydratačný
g) obligátno-symbiotický
h) mykoritický

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

984. Ktoré základné vlastnosti charakterizujú populáciu?

a) hustota
b) rast
c) vekové zloženie
d) biotický potenciál
e) abiotický potenciál
f) rýchlosť rastu
g) anabióza
h) partenogenéza

985. Štúdiom vzájomných vzťahov medzi organizmami a ich prostredím sa zaoberá:

a) synekológia
b) autekológia
c) ekológia krajiny
d) ekológia človeka
e) antropoekológia
f) lingvistika
g) grafológia
h) metalurgia

986. Ako sa nazýva súhrn všetkých ekosystémov na Zemi?

a) biocenóza
b) biosféra
c) otvorený systém
d) biotop
e) ekologická nika
f) sukcesia
g) detritus
h) biológia

987. Základnou jednotkou evolúcie je:

a) rod
b) druh
c) trieda
d) kmeň
e) čeľaď
f) podčeľad
g) podtrieda
h) rad

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

988. Čo tvorí populáciu?

a) jedince rôznych biologických druhov, ktoré osídľujú isté prírodné územie
b) jedince rovnakého biologického druhu, ktoré osídľujú v danom čase isté územie
c) potomstvo všetkých obyvateľov biocenózy
d) jedince, ktoré sa môžu medzi sebou krížiť a mať plodné potomstvo
e) jedince, ktoré sa podieľajú na vytváraní jedného genofondu
f) jedince, toho istého druhu ktoré kedykoľvek obývali daný biotop
g) jedince rôznych biologických druhov, ktoré osídľujú isté prírodné územie a môžu sa pohlavne rozmnožovať
h) jedince rovnakého biologického druhu, ktoré osídľujú v danom čase isté územie a nemôžu sa rozmnožovať

989. Zaraďte druh Homo sapiens do systému rodu primátov (rad, podrad, nadčeľaď, rod):

a) Rad: Primates - primáty
b) Podrad: Simiae (Anthropoidea) - vyššie primáty
c) Nadčeľaď: Hominoidea
d) Rod: Homo
e) Rad: Simiae
f) Rad: primáty
g) Nadčeľaď: Simiae (Anthropoidea) - vyššie primáty
h) Rod: Parapithecus

990. Hominizácia je:

a) obdobie vzniku reči
b) pokračovaním sapientácie
c) proces, v ktorom vznikol človek
d) proces, v ktorom sa zväčšovala tvárová časť lebky
e) iný názov pre intrauterínny vývin človeka
f) proces, v ktorom vznikol život
g) proces, v ktorom vznikla ekológia
h) pokračovaním ontogenézy človeka

991. Aké sú rozdiely medzi predátormi a parazitmi?

a) parazity sú veľké, predátory malé
b) predátory sa množia rýchlejšie ako parazity
c) populácia predátorov je väčšia ako parazitov
d) minimálne, ich funkcia v prírode býva podobná
e) žiadne, sú si navzájom zdrojom potravy
f) prarazity sú anaeróbne
g) parazity sú väčšie ako predátory
h) predátory sú potravou parazitov

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

992. Ako znižujeme nadmerné množstvo odpadov?

a) spaľovaním
b) likvidáciou odpadov
c) znovuvyužívaním odpadov
d) prevenciou
e) vyvíjaním bezodpadových technológií
f) omladením ekosystému
g) ekologickou sukcesiou
h) kompostovaním

993. Aký podiel z celkových zásob vody na Zemi je využiteľný pre život?

a) 1%
b) 3%
c) 5%
d) 30%
e) 10%
f) 4%
g) 11%
h) 6%

994. Ako vznikajú imisie?

a) vzájomnými reakciami nečistôt v ovzduší
b) spaľovaním fosílnych palív
c) vzostupom množstva CO_2 v ovzduší
d) rozpadom rádioaktívnych látok
e) vzájomnými reakciami nečistôt v pôde
f) reakciou kyslíka s dusíkom
g) reakciou kyslíka s kyslíkom
h) reakciou vody s kyslíkom

995. Ktorý z oxidov sa podieľa na mechanizme tzv. skleníkového efektu?

a) peroxid vodíka
b) oxid uhličitý
c) oxid dusičitý
d) oxid síričitý
e) oxid vodný
f) oxid barnatý
g) žiadny
h) oxid železitý

996. Hlavné myšlienky Darwinovej evolučnej teórie:

a) sú štyri
b) je ich päť
c) rozšírenie rastlín a živočíchov na Zemi je náhodné ale nie zákonité
d) rozšírenie rastlín a živočíchov na Zemi nie je náhodné ale zákonité
e) základnou jednotkou evolúcie je druh
f) všetky druhy rastlín a živočíchov majú spoločných predkov
g) boj o život ovplyvňuje evolúciu
h) prírodný výber neovplyvňuje evolúciu

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner

997. Homo erectus erectus:

a) mal výšku 155 - 170 cm
b) kapacita lebky bola 850 - 1300 cm^3
c) mal vzpriamenú postavu
d) je človek dnešného typu
e) čeľuste boli pomerne menšie
f) chrup bol zhodný s chrupom dnešného človeka
g) je vyspelejší ako človek dnešného typu
h) nemal vzpriamené telo

998. Pojem "selekcia" označuje:

a) genómovú mutáciu
b) typ rozmnožovania
c) vývin jedinca
d) pohlavný vývoj
e) prírodný výber
f) partenogenézu
g) dospievanie
h) kríženie

999. Životné podmienky organizmov sú tvorené:

a) biotickými faktormi
b) abiotickými faktormi
c) ostatnými organizmami
d) fyzikálnymi a chemickými faktormi neživej prírody
e) finančnými faktormi
f) rozpočtovými faktormi
g) biotickými faktormi neživej prírody
h) abiotickými faktormi živej prírody

1000. K toku energie v ekosystéme patrí:

a) asimilovaná energia
b) disimulovaná energia
c) čistá primárna energia
d) hrubá primárna produkcia
e) sekundárna produkcia
f) hrubý národný produkt
g) štátny rozpočet
h) daň z pridanej hodnoty

Scanned with CamScanner Naskenovan pomocou CamScanner